



Electrotehnică

An I - ISA

Conf. dr. ing. ec. Adina GIURGIUMAN

<http://users.utcluj.ro/~adina/>

Facultatea de Inginerie Electrică / Departamentul de Electrotehnică și Măsurări

Tel.: 0264 401 468, Email: Adina.Giurgiuman@ethm.utcluj.ro



= Cursul 9 =

TEOREME ȘI METODE DE REZOLVARE A CIRCUITELOR ELECTRICE ÎN REGIM ARMONIC

- 9. Metoda suprapunerii efectelor (superpoziției)
- 10. Metode de transfigurare
- 11. Teorema transferului maxim de putere activă pe la borne
- 12. Teoremele lui Vaschy
- 13. Teorema reciprocității
- 14. Metoda teoremelor lui *Kirchhoff*
- 15. Teorema conservării puterilor. Bilanțul puterilor
- 16. Metoda curenților ciclici (independenți, de ochiuri, de buclă)
- 17. Metoda potențialelor nodurilor (tensiunilor nodale)





9. Metoda suprapunerii efectelor (superpoziției)

- similar circuitelor de curent continuu, în curent alternativ această teoremă se enunță astfel:

Enunț

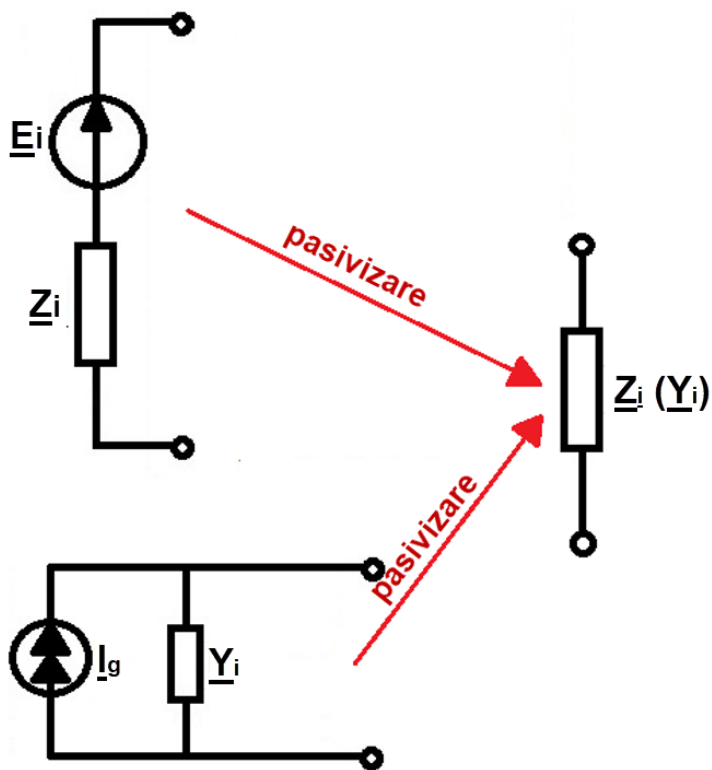
Curentul electric din orice latură a unei rețele de curent alternativ, în care există mai multe surse de energie [generatoare], este egal cu suma algebrică a curenților produși de fiecare sursă în parte, prin aceea latură, dacă ar acționa singură în circuit.



Pasivizarea surselor

❑ Surse reale

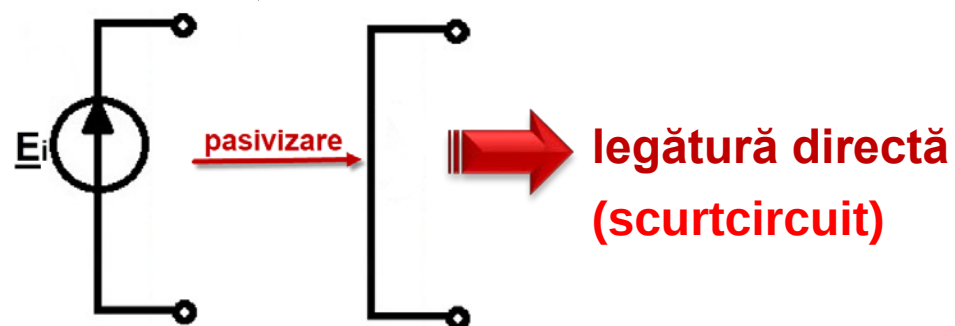
- Pasivizarea unei surse reale = înlocuirea cu impedanța (admitanța) sa internă



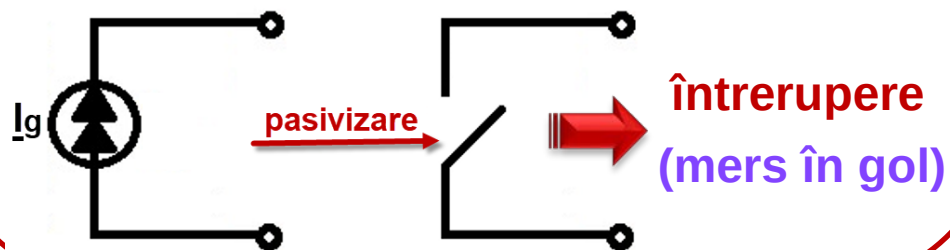
❑ Surse ideale

- La pasivizare:

- sursa ideală de tensiune se înlocuiește cu legătură directă



- sursa ideală de curent se înlocuiește cu o întrerupere în circuit





Problema 1

Să se determine curentul $\underline{I}_3$ utilizând metoda superpoziției. Se dau:

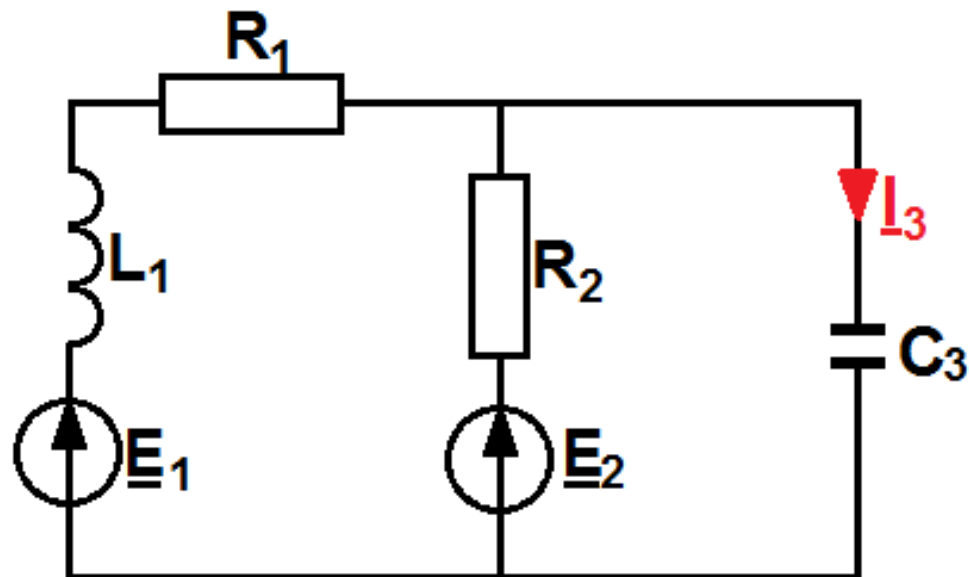
$$\underline{E}_1 = 6, [\text{V}];$$

$$\underline{E}_2 = 3j, [\text{V}];$$

$$R_1 = R_2 = 1, [\Omega];$$

$$\omega L_1 = 2, [\Omega];$$

$$\frac{1}{\omega C_3} = 1, [\Omega].$$



Rezolvare:

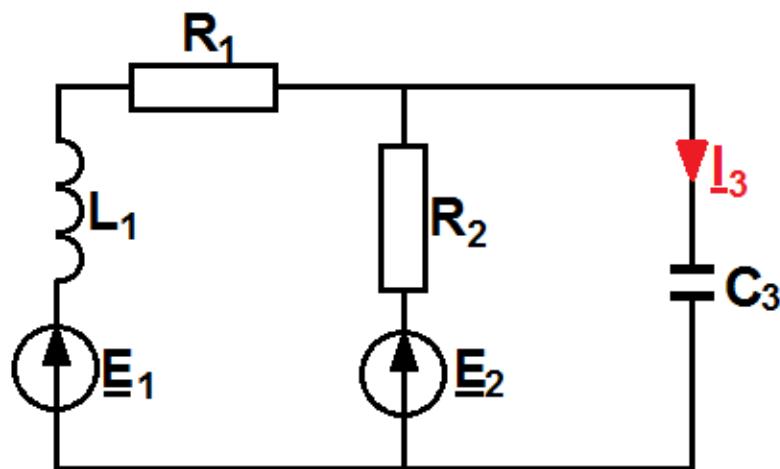




❖ Confrom T.S.:

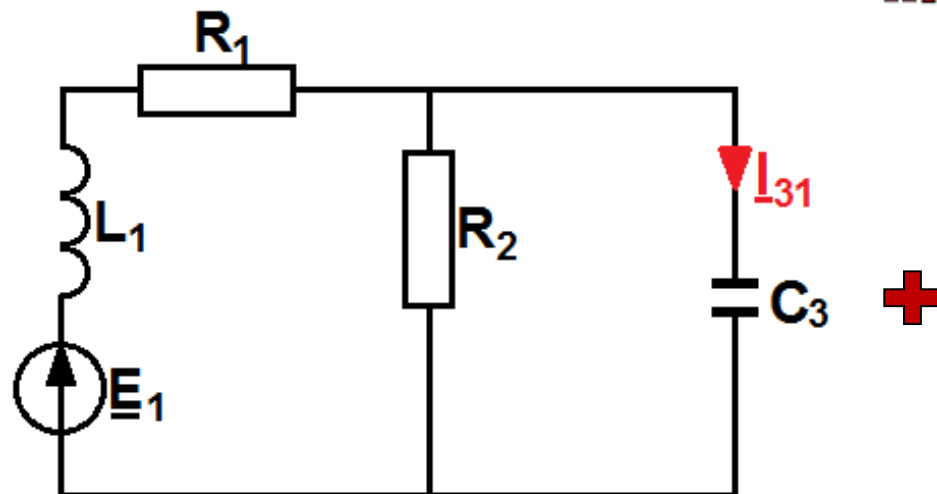
$$\underline{I}_3 = \underline{I}_{31} + \underline{I}_{32}$$

$\underline{I}_3$



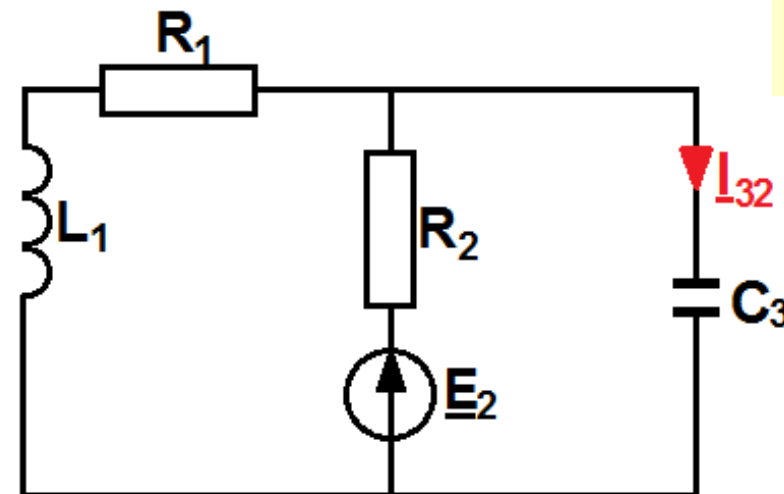
III

$\underline{I}_{31}$



+

$\underline{I}_{32}$



IE

Rezolvăm primul circuit și determinăm curentul $\underline{I}_{31}$

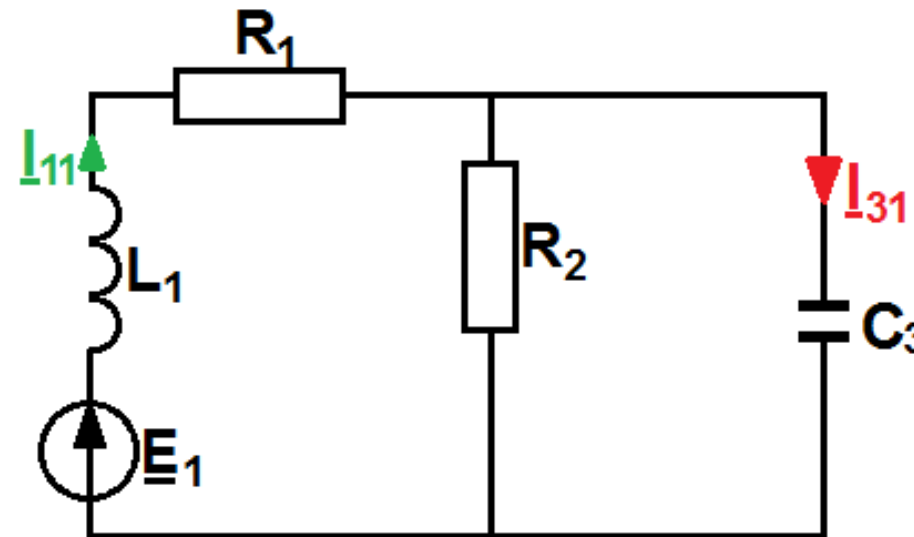


□ conform *Teoremei divizorului de curent*:

$$\underline{I}_{31} = \frac{R_2}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_3}} \cdot \underline{I}_{11}$$

■ determinăm curentul $\underline{I}_{11}$ cu Legea lui *Ohm*:

$$\underline{I}_{11} = \frac{\underline{E}_1}{\underline{Z}_{e1}}$$



- impedanța echivalentă a circuitului: $\underline{Z}_{e1} = R_1 + j\omega L_1 + \frac{R_2 \cdot \frac{1}{j\omega C_3}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_3}}$

⇒
$$\underline{I}_{11} = \frac{\underline{E}_1}{R_1 + j\omega L_1 + \frac{R_2 \cdot \frac{1}{j\omega C_3}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_3}}}$$

1E

$$\underline{E}_1 = 6, [\text{V}]; \quad \underline{E}_2 = 3j, [\text{V}]; \quad R_1 = R_2 = 1, [\Omega]; \quad \omega L_1 = 2, [\Omega]; \quad 1/\omega C_3 = 1, [\Omega]$$



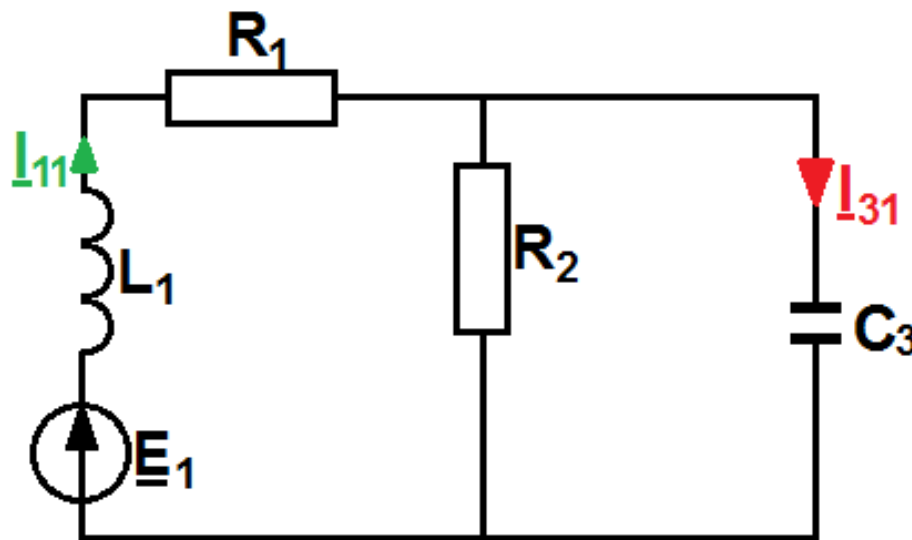
$$\underline{I}_{11} = \frac{\underline{E}_1}{R_1 + j\omega L_1 + \frac{R_2 \frac{1}{j\omega C_3}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_3}}}$$

$$\Rightarrow \underline{I}_{11} = \frac{6}{1 + 2j + \frac{1 \cdot (-j)}{1 - j}}$$

$$\Rightarrow \underline{I}_{11} = 6 \cdot \frac{1 - j}{1 - j + 2j + 2 - j} \Rightarrow \underline{I}_{11} = 6 \cdot \frac{1 - j}{3} \Rightarrow \underline{I}_{11} = 2 \cdot (1 - j), [\text{A}]$$

$$\left. \begin{aligned} \underline{I}_{31} &= \underline{I}_{11} \cdot \frac{R_2}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_3}} \\ \underline{I}_{11} &= 2 \cdot (1 - j), [\text{A}] \end{aligned} \right\} \Rightarrow \underline{I}_{31} = 2 \cdot (1 - j) \cdot \frac{1}{1 - j}$$

$$\Rightarrow \underline{I}_{31} = 2, [\text{A}]$$



Similar rezolvăm cel de-al doilea circuit și determinăm curentul $\underline{I}_{32}$



□ conform *Teoremei divizorului de curent*:

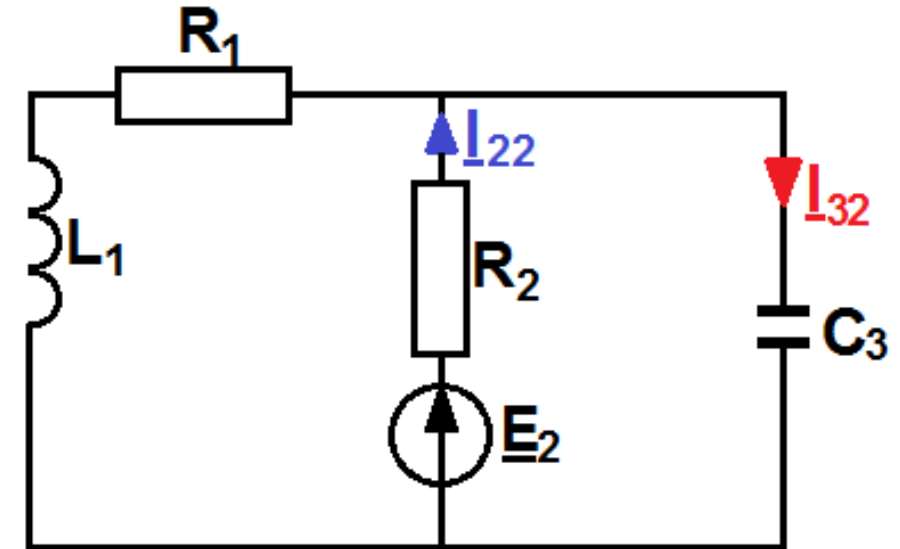
$$\underline{I}_{32} = \frac{R_1 + j\omega L_1}{R_1 + j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_3}} \cdot \underline{I}_{22}$$

■ determinăm curentul $\underline{I}_{22}$ cu Legea lui *Ohm*:

$$\underline{I}_{22} = \frac{\underline{E}_2}{\underline{Z}_{e2}}$$

• impedanța echivalentă a circuitului: $\underline{Z}_{e2} = R_2 + \frac{(R_1 + j\omega L_1) \frac{1}{j\omega C_3}}{R_1 + j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_3}}$

➡
$$\underline{I}_{22} = \frac{\underline{E}_2}{R_2 + \frac{(R_1 + j\omega L_1) \frac{1}{j\omega C_3}}{R_1 + j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_3}}}$$



$$\underline{E}_1 = 6, [\text{V}]; \quad \underline{E}_2 = 3j, [\text{V}]; \quad R_1 = R_2 = 1, [\Omega]; \quad \omega L_1 = 2, [\Omega]; \quad 1/\omega C_3 = 1, [\Omega]$$



$$\underline{I}_{22} = \frac{\underline{E}_2}{R_2 + \frac{(R_1 + j\omega L_1) \frac{1}{j\omega C_3}}{R_1 + j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_3}}} \Rightarrow \underline{I}_{22} = \frac{3j}{1 + \frac{(1 + 2j)(-j)}{1 + 2j - j}} \Rightarrow \underline{I}_{22} = \frac{3j}{1 + \frac{2-j}{1+j}}$$

$$\Rightarrow \underline{I}_{22} = \frac{3j(1+j)}{1+j+2-j} = \frac{-3+3j}{3}$$

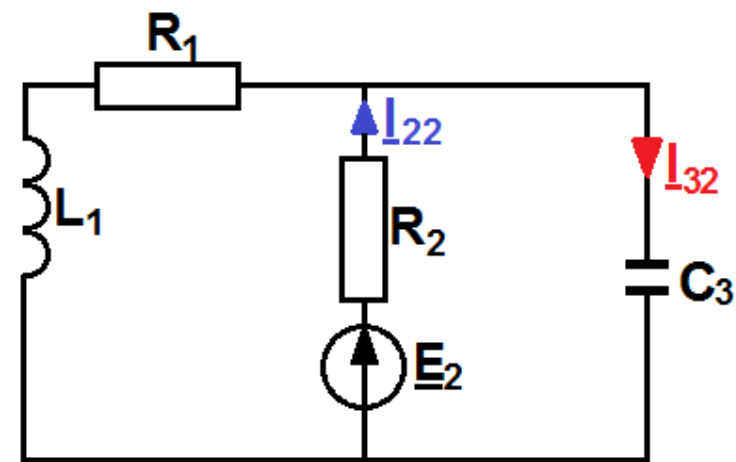
$$\Rightarrow \underline{I}_{22} = (-1+j), [\text{A}]$$

$$\left. \begin{aligned} \underline{I}_{32} &= \underline{I}_{22} \cdot \frac{R_1 + j\omega L_1}{R_1 + j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_3}} \\ \underline{I}_{22} &= (-1+j), [\text{A}] \end{aligned} \right\} \Rightarrow \underline{I}_{32} = (-1+j) \cdot \frac{1+2j}{1+2j-j} = \frac{(-1+j) \cdot (1+2j)}{1+j}$$

$$\Rightarrow \underline{I}_{32} = \frac{-1-2j+j-2}{1+j}$$

$$\Rightarrow \underline{I}_{32} = \frac{-3-j}{1+j} \Rightarrow \underline{I}_{32} = \frac{-(3+j) \cdot (1-j)}{(1+j) \cdot (1-j)} = \frac{(-3-j) \cdot (1-j)}{1-j+j-j^2}$$

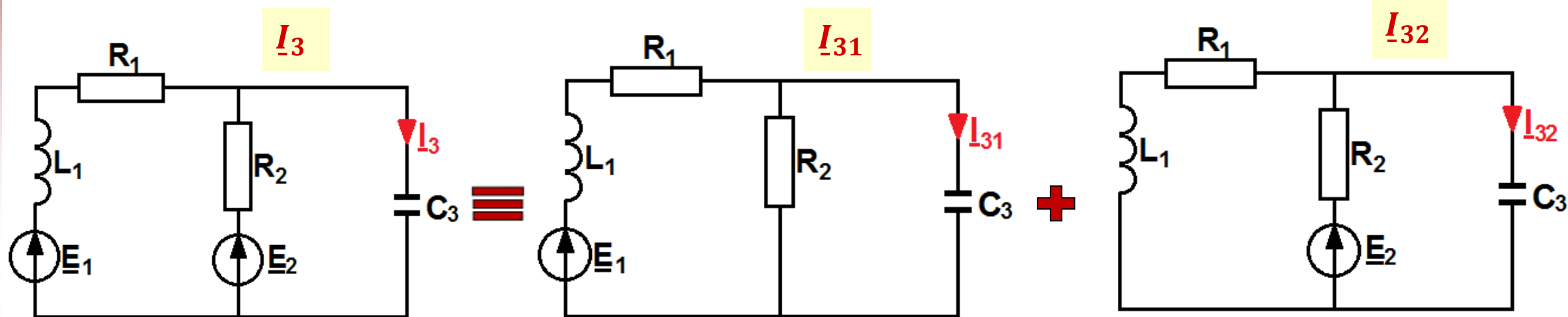
$$\Rightarrow \underline{I}_{32} = \frac{-3+3j-j-1}{2} = \frac{-4+2j}{2} \Rightarrow \underline{I}_{32} = -2+j, [\text{A}]$$



IE



Conform T.S.:



$$\underline{I}_3 = \underline{I}_{31} + \underline{I}_{32}$$

$$\underline{I}_{31} = 2, [\text{A}]$$

$$\underline{I}_{32} = -2 + j, [\text{A}]$$

$$\underline{I}_3 = 2 - 2 + j$$

$$\underline{I}_3 = j, [\text{A}]$$



10. Metode de transfigurare

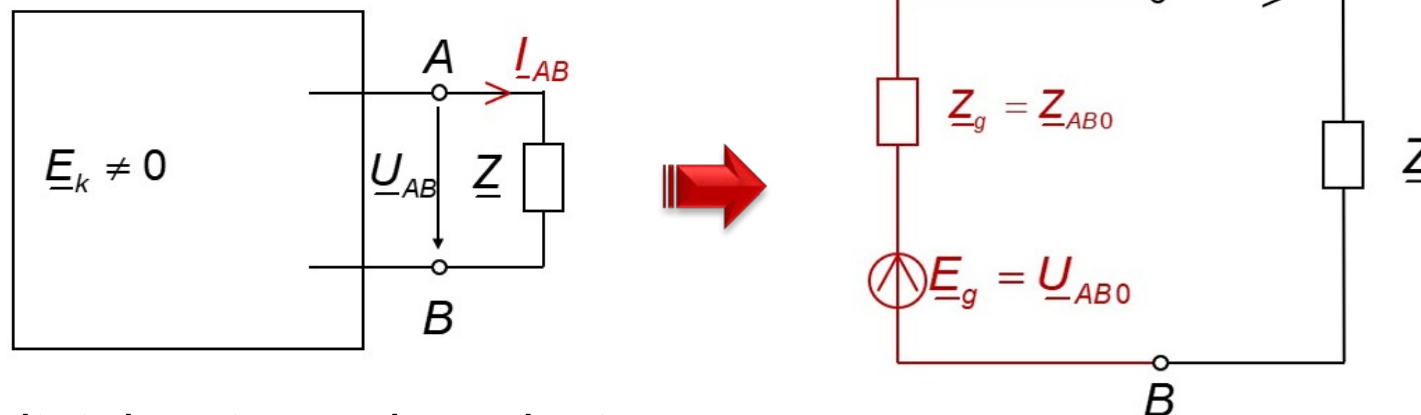
10.1. Teorema generatorului echivalent de tensiune (Thevenin)

Enunț



■ prin analogie cu teorema stabilită în curent continuu:

O rețea liniară și activă, având două borne A și B de acces și fără cuplaje cu exteriorul, este echivalentă cu un generator ideal de tensiune, având t.e.m. $\underline{E}_g$ egală cu tensiunea la bornele A - B , la mersul în gol ($\underline{E}_g = \underline{U}_{AB0}$), conectat în serie cu impedanța $\underline{Z}_g$ egală cu impedanța rețelei pasivizate ($\underline{Z}_g = \underline{Z}_{AB0}$).



- Curentul $\underline{I}_{AB}$ debitat de rețea pe impedanța de sarcină $\underline{Z}$, va fi dat de relația:

$$\underline{I}_{AB} = \frac{\underline{E}_g}{\underline{Z}_g + \underline{Z}}$$



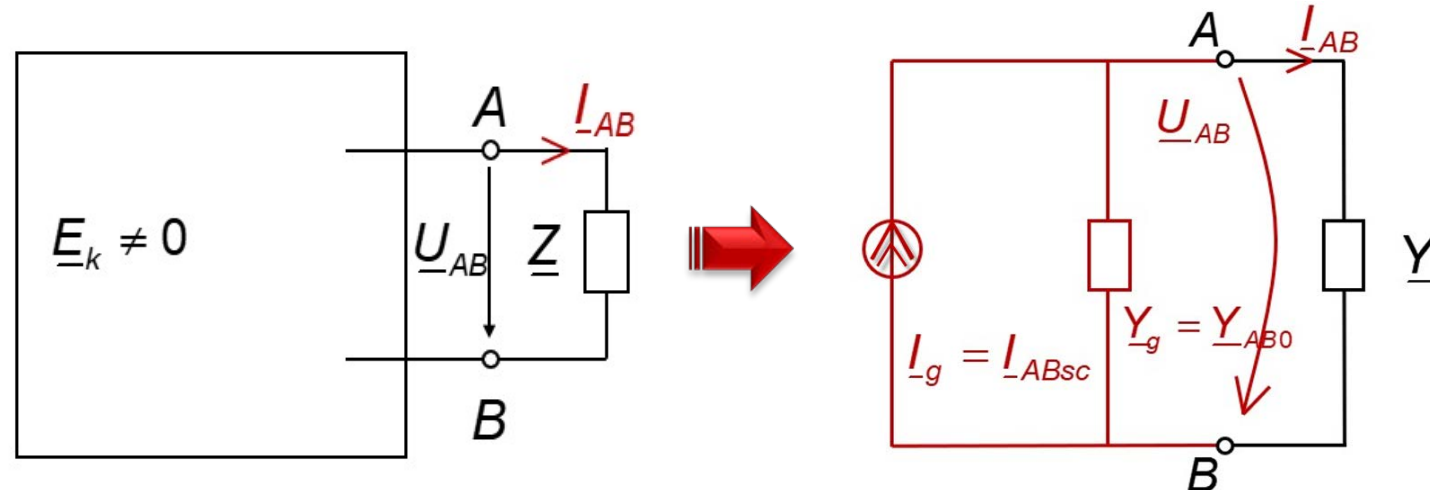
$$\underline{I}_{AB} = \frac{\underline{U}_{AB0}}{\underline{Z}_{AB0} + \underline{Z}_{AB}}$$

10.2. Teorema generatorului echivalent de curent (Norton)

Enunț



O rețea liniară și activă, cu două borne de acces A și B, având laturi necuplate cu exteriorul, este echivalentă cu un generator echivalent de curent, având curentul injectat $\underline{I}_g$ egal cu, curentul debitat de rețea la mersul în scurtcircuit ($\underline{I}_g = \underline{I}_{ABsc}$), conectat în paralel cu admitanța $\underline{Y}_g$, egală cu admitanța interioară a rețelei pasivizate ($\underline{Y}_g = \underline{Y}_{AB0}$).



➤ Tensiunea la bornele A-B, $\underline{U}_{AB}$, se va calcula cu relația:

$$\underline{U}_{AB} = \frac{\underline{I}_{ABsc}}{\underline{Y}_{AB} + \underline{Y}_{AB0}}$$



Problema 2

Să se determine curentul $\underline{I}_3$ utilizând teorema lui Thevenin. Se dau:

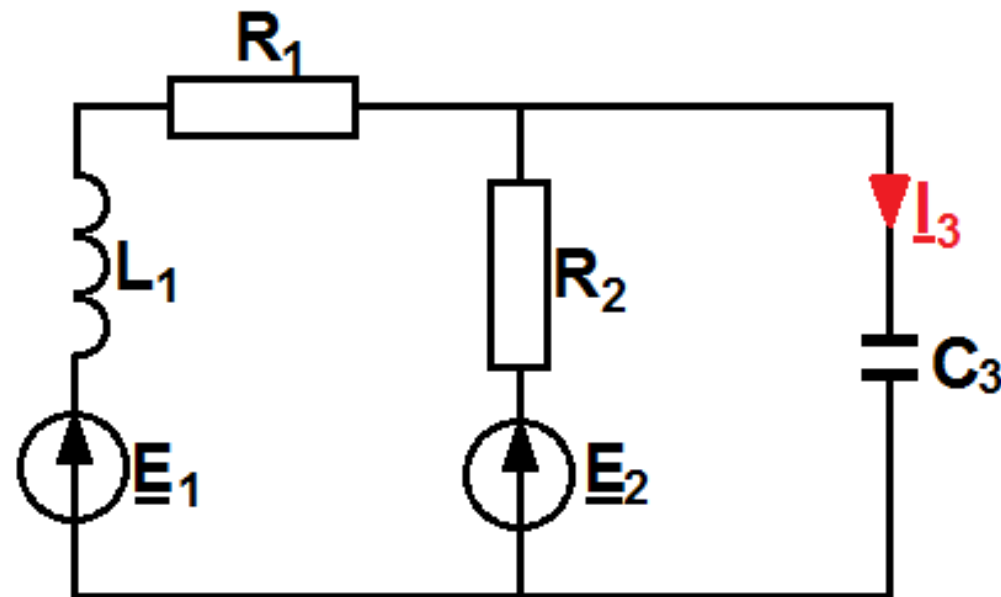
$$\underline{E}_1 = 6, [\text{V}];$$

$$\underline{E}_2 = 3j, [\text{V}];$$

$$R_1 = R_2 = 1, [\Omega];$$

$$\omega L_1 = 2, [\Omega];$$

$$\frac{1}{\omega C_3} = 1, [\Omega].$$



Rezolvare:



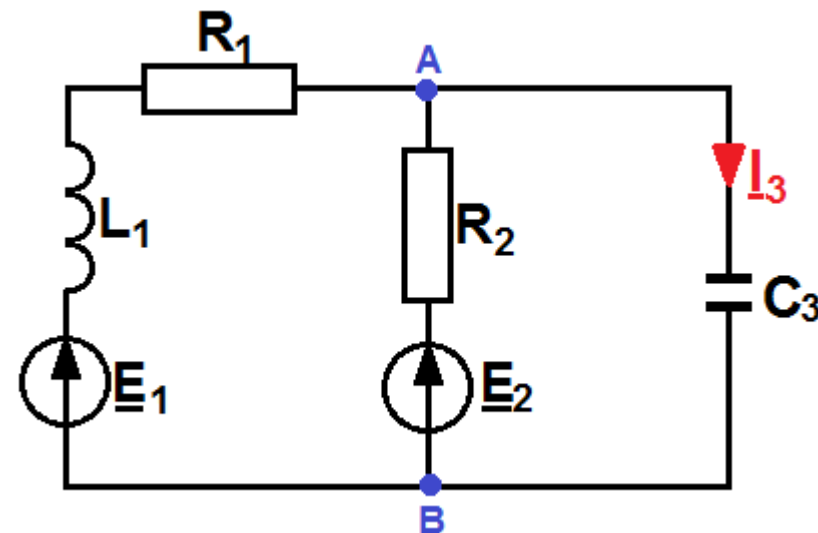


❖ Conform Teoremei lui Thévenin:

$$\underline{I}_{AB} = \frac{\underline{U}_{AB0}}{\underline{Z}_{AB} + \underline{Z}_{AB0}} \Leftrightarrow \underline{I}_3 = \frac{\underline{U}_{AB0}}{\underline{Z}_{AB} + \underline{Z}_{AB0}} \quad (1)$$

□ impedanța $\underline{Z}_{AB}$:

$$\left. \begin{aligned} \underline{Z}_{AB} &= \frac{1}{j\omega C_3} = -j \frac{1}{\omega C_3} \\ \frac{1}{\omega C_3} &= 1, [\Omega] \end{aligned} \right\} \Rightarrow \underline{Z}_{AB} = -j, [\Omega] \quad (2)$$

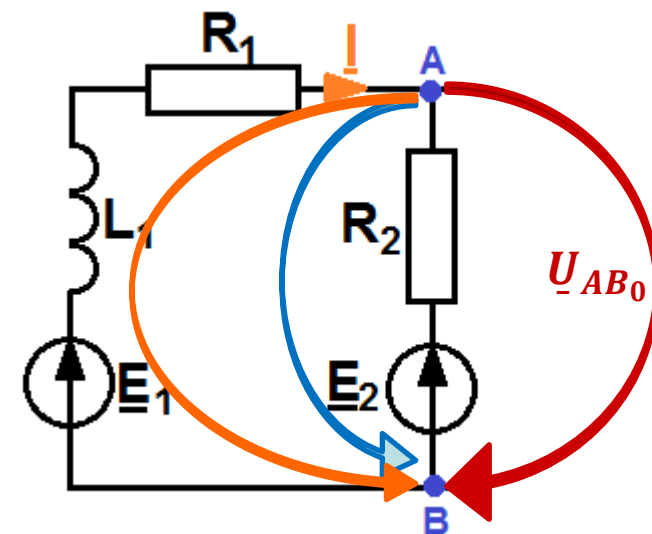


□ determinăm tensiunea de mers in gol între A și B, $\underline{U}_{AB0}$:

■ facem mers in gol între A și B, redesenând circuitul în aceste condiții:

1 $\underline{U}_{AB0} = R_2 \underline{I} + \underline{E}_2$

2 $\underline{U}_{AB0} = -R_1 \underline{I} - j\omega L_1 \underline{I} + \underline{E}_1$



1E

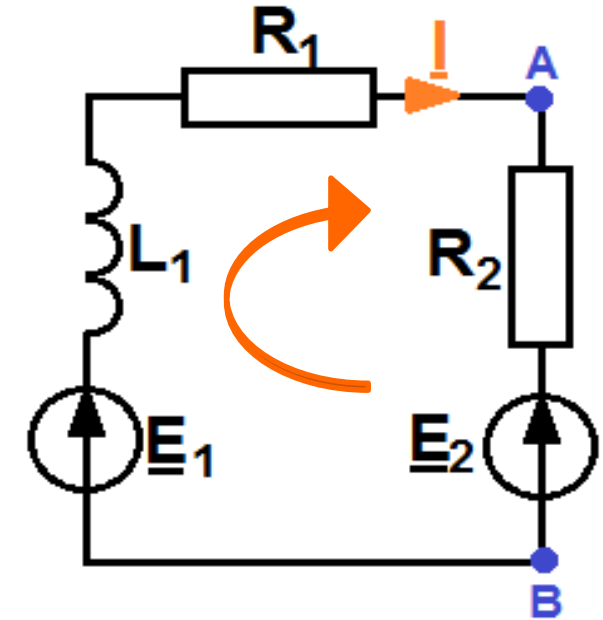
$$\underline{E}_1 = 6, [\text{V}]; \quad \underline{E}_2 = 3j, [\text{V}]; \quad R_1 = R_2 = 1, [\Omega]; \quad \omega L_1 = 2, [\Omega];$$



- circuitul s-a redus la o singură buclă prin care circulă curentul $\underline{I}$ în sensul indicat pe circuit, care conform legii lui Ohm va fi:

$$\underline{I} = \frac{\underline{E}_1 - \underline{E}_2}{R_1 + R_2 + j \omega L_1}$$

$$\Rightarrow \underline{I} = \frac{6 - 3j}{1 + 1 + 2j} = \frac{6 - 3j}{2 + 2j} \Rightarrow \boxed{\underline{I} = \frac{3 - 9j}{4}, [\text{A}]}$$



$$\Rightarrow \textcircled{1} \underline{U}_{AB_0} = 1 \frac{3 - 9j}{4} + 3j$$

$$\textcircled{2} \underline{U}_{AB_0} = -1 \frac{3 - 9j}{4} - j 2 \frac{3 - 9j}{4} + 6$$

$$\Rightarrow \boxed{\underline{U}_{AB_0} = \frac{3 + 3j}{4}, [\text{V}]} \quad (3)$$

17

$$R_1 = R_2 = 1, [\Omega];$$

$$\omega L_1 = 2, [\Omega];$$



□ determinăm **impedanța echivalentă a circuitului pasivizat, $\underline{Z}_{AB0}$:**

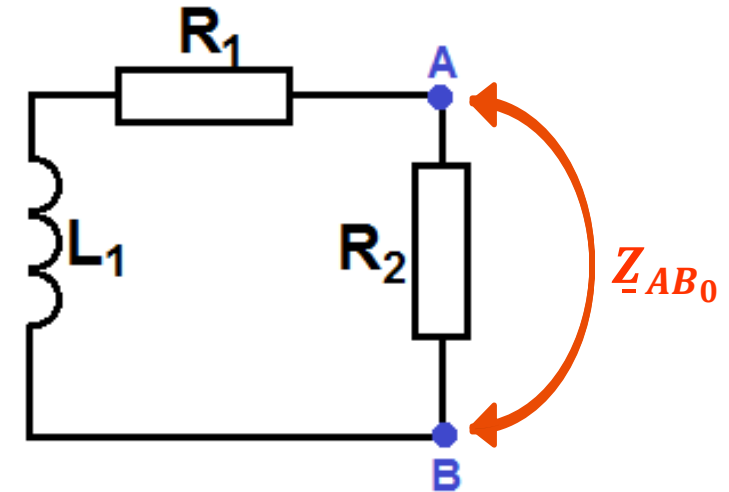
■ pasivizăm sursele și redesenăm circuitul:

$$\underline{Z}_{AB0} = \frac{(R_1 + j\omega L_1)R_2}{R_1 + j\omega L_1 + R_2}$$

$$\Rightarrow \underline{Z}_{AB0} = \frac{(1 + 2j) \cdot 1}{1 + 2j + 1} = \frac{1 + 2j}{2 + 2j}$$

$$\Rightarrow \underline{Z}_{AB0} = \frac{(1 + 2j)(2 - 2j)}{4 + 4} = \frac{6 + 2j}{8}$$

$$\Rightarrow \underline{Z}_{AB0} = \frac{3 + j}{4}, [\Omega] \quad (4)$$



■ introducem relațiile (2), (3) și (4) în relația (1);





❖ conform *Teoremei lui Thévenin*:

$$\underline{I}_3 = \frac{\underline{U}_{AB_0}}{\underline{Z}_{AB} + \underline{Z}_{AB_0}}$$

$$\underline{U}_{AB_0} = \frac{3 + 3j}{4}, [\text{V}]$$

$$\underline{Z}_{AB_0} = \frac{3 + j}{4}, [\Omega]$$

$$\underline{Z}_{AB} = -j, [\Omega]$$

$$\Rightarrow \underline{I}_3 = \frac{\frac{3 + 3j}{4}}{-j + \frac{3 + j}{4}}$$

$$\Rightarrow \underline{I}_3 = \frac{3 + 3j}{3 - 3j} = \frac{1 + j}{1 - j}$$

$$\Rightarrow \underline{I}_3 = \frac{(1 + j)(1 - j)}{1 + 1} = \frac{1 + j + j - 1}{2} = \frac{2j}{2}$$



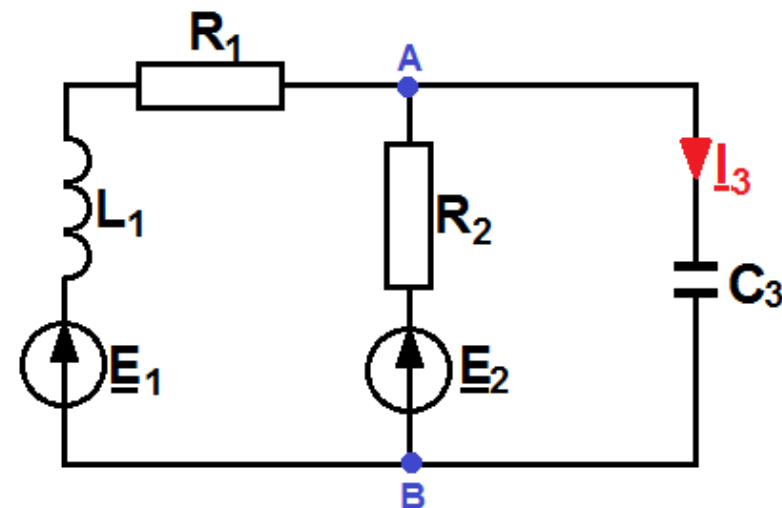
$$\underline{I}_3 = j, [\text{A}]$$

$$\underline{U}_{AB} = ?$$

$$\underline{U}_{AB} = \underline{Z}_3 \underline{I}_3 \Rightarrow \underline{U}_{AB} = \frac{1}{j\omega C_3} \underline{I}_3$$

$$\underline{U}_{AB} = -j \cdot j$$

$$\Rightarrow \underline{U}_{AB} = 1, [\text{V}]$$



1E



Problema 3

Să se determine curentul $\underline{I}_3$ utilizând **teorema lui Norton**. Se dau:

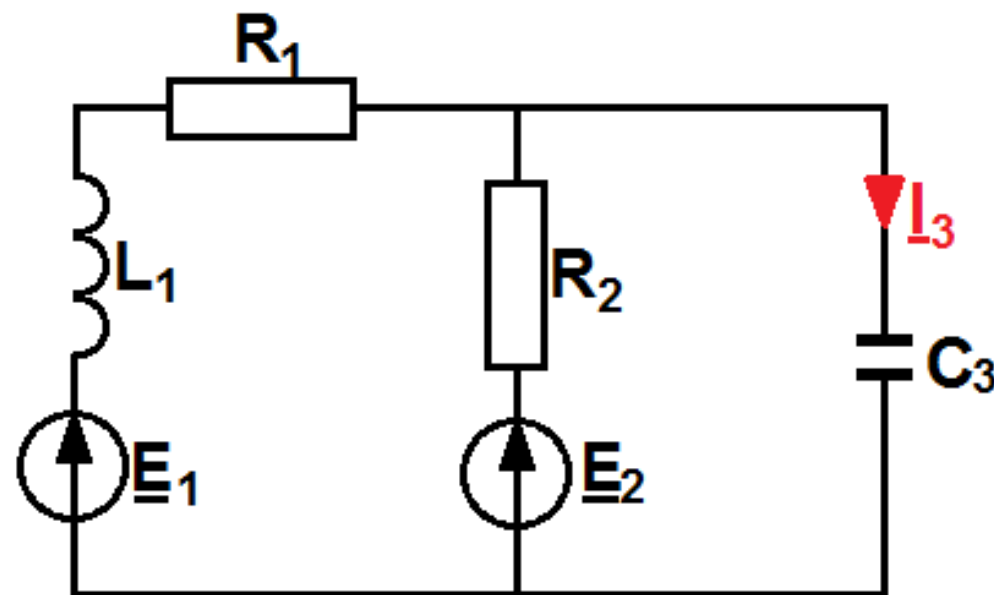
$$\underline{E}_1 = 6, [\text{V}];$$

$$\underline{E}_2 = 3j, [\text{V}];$$

$$R_1 = R_2 = 1, [\Omega];$$

$$\omega L_1 = 2, [\Omega];$$

$$\frac{1}{\omega C_3} = 1, [\Omega].$$



Rezolvare:

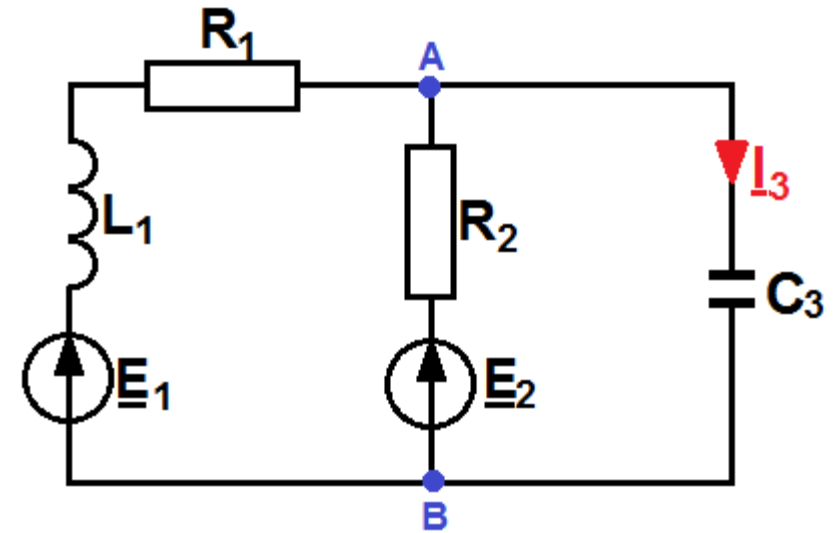




❖ conform **Teoremei lui Norton:**

$$\underline{U}_{AB} = \frac{\underline{I}_{AB_{sc}}}{\underline{Y}_{AB} + \underline{Y}_{AB_0}} \quad (1)$$

$$\Rightarrow \underline{I}_3 = \frac{\underline{U}_{AB}}{\underline{Z}_3} = \frac{\underline{U}_{AB}}{\frac{1}{j\omega C_3}} \quad (2)$$



□ admitanța $\underline{Y}_{AB}$:

$$\underline{Y}_{AB} = \frac{1}{\underline{Z}_{AB}} \Rightarrow \underline{Y}_{AB} = \frac{1}{\frac{1}{j\omega C_3}} \Rightarrow \underline{Y}_{AB} = \frac{1}{-j} = j, [S]$$

□ determinăm **admitanța echivalentă a circuitului pasivizat, $\underline{Y}_{AB_0}$:**

$$\underline{Y}_{AB_0} = \frac{1}{\underline{Z}_{AB_0}}$$



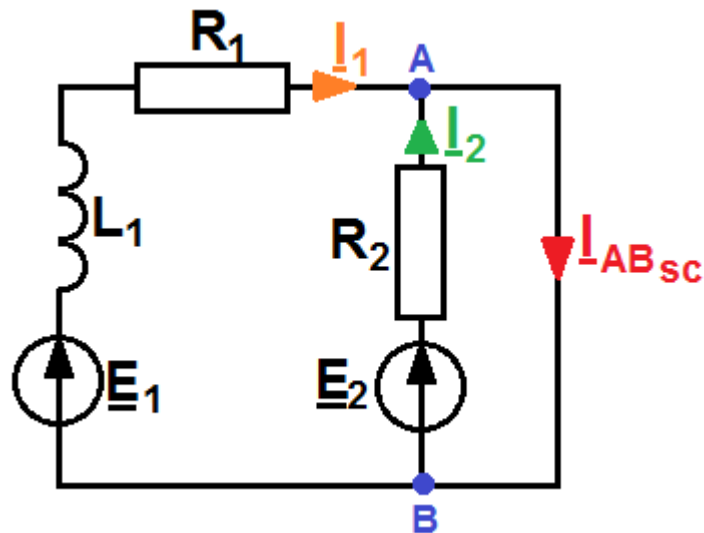


■ din *Problema 2* știm că: $\underline{Z}_{AB_0} = \frac{3+j}{4}, [\Omega]$

$$\Rightarrow \underline{Y}_{AB_0} = \frac{1}{\frac{3+j}{4}} \Rightarrow \underline{Y}_{AB_0} = \frac{4}{3+j} \Rightarrow \underline{Y}_{AB_0} = \frac{2(3-j)}{5}, [S]$$

□ determinăm **curentul** $\underline{I}_{AB_{SC}}$:

■ facem scurtcircuit între A și B și redesenăm circuitul în aceste condiții:



■ conform *Teoremei I a lui Kirchhoff* aplicată în nodul A:

$$\underline{I}_{AB_{sc}} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2$$



$$\underline{E}_1 = 6, [\text{V}]; \quad \underline{E}_2 = 3j, [\text{V}]; \quad R_1 = R_2 = 1, [\Omega]; \quad \omega L_1 = 2, [\Omega]; \quad 1/\omega C_3 = 1, [\Omega]$$



■ după scurtcircuit nodul A devine identic cu nodul B:

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{E}_1}{R_1 + j\omega L_1} \Rightarrow \underline{I}_1 = \frac{6}{1 + 2j} = \frac{6(1 - 2j)}{1 + 4}$$

$$\underline{I}_1 = \frac{6 - 12j}{5}, [\text{A}]$$

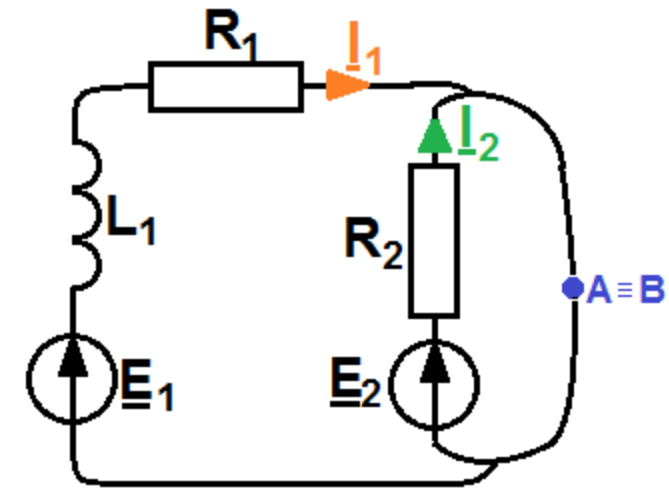
$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{E}_2}{R_2}$$

$$\underline{I}_2 = \frac{3j}{1} = 3j [\text{A}]$$

$$\underline{I}_{AB_{sc}} = \frac{6 - 12j}{5} + 3j$$

$$\Rightarrow \underline{I}_{AB_{sc}} = \frac{6 - 12j + 15j}{5}$$

$$\Rightarrow \underline{I}_{AB_{sc}} = \frac{6 + 3j}{5}, [\text{A}]$$





❖ conform **Teoremei lui Norton:**

$$\left. \begin{aligned} \underline{U}_{AB} &= \frac{\underline{I}_{AB_{sc}}}{\underline{Y}_{AB} + \underline{Y}_{AB_0}} \\ \underline{I}_{AB_{sc}} &= \frac{6 + 3j}{5}, [\text{A}] \\ \underline{Y}_{AB} &= j, [\text{S}] \\ \underline{Y}_{AB_0} &= \frac{2(3 - j)}{5}, [\text{S}] \end{aligned} \right\} \Rightarrow \underline{U}_{AB} = \frac{\frac{6 + 3j}{5}}{j + \frac{2(3 - j)}{5}} \Rightarrow \underline{U}_{AB} = \frac{6 + 3j}{5} \cdot \frac{5}{5j + 2(3 - j)}$$
$$\Rightarrow \underline{U}_{AB} = \frac{6 + 3j}{5j + 6 - 2j} = \frac{6 + 3j}{6 + 3j}$$
$$\Rightarrow \underline{U}_{AB} = 1, [\text{V}]$$

$$\underline{I}_3 = \frac{\underline{U}_{AB}}{\frac{1}{j\omega C_3}} = \frac{1}{-j} \Rightarrow \boxed{\underline{I}_3 = j, [\text{A}]}$$



Problema 4 – Temă de casă

Pentru circuitul din figură se cunosc:

$$\underline{Z}_1 = \underline{Z}_2 = 1 + 2j, [\Omega];$$

$$\underline{Z}_3 = j\omega L = 4j, [\Omega];$$

$$\underline{Z}_4 = R = 2, [\Omega];$$

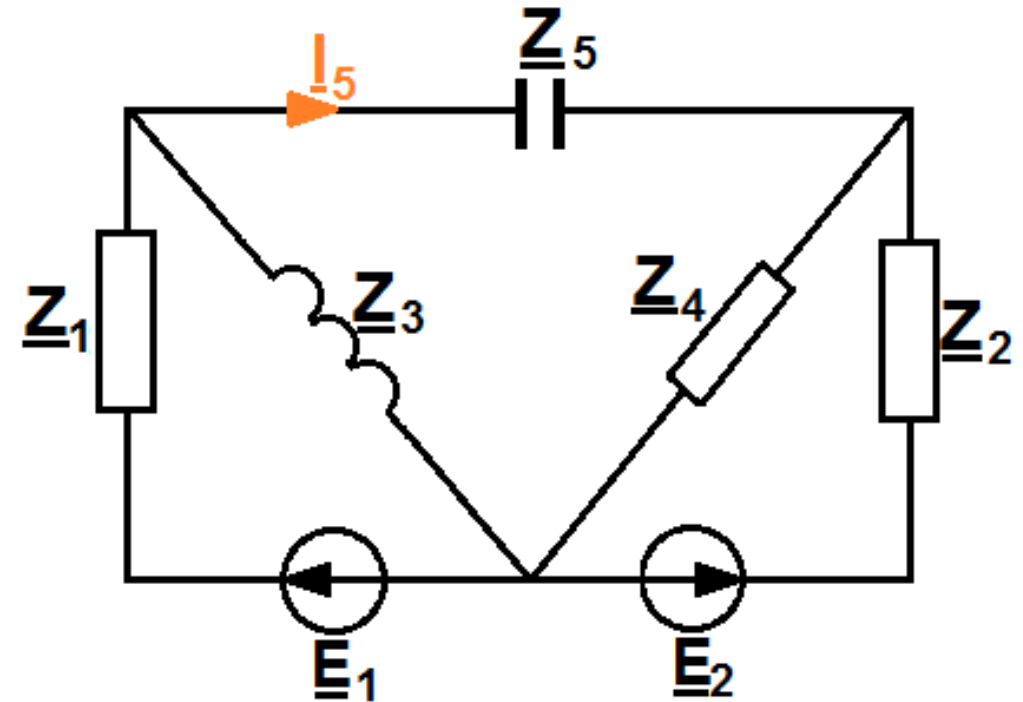
$$\underline{Z}_5 = \frac{1}{j\omega C_3} = -j, [\Omega];$$

$$\underline{E}_1 = 100, [\text{V}];$$

$$\underline{E}_2 = 100 + 200j, [\text{V}].$$

Să se determine curentul $\underline{I}_5$ utilizând:

- teorema superpoziției;
- teorema lui Thévenin;
- teorema lui Norton.

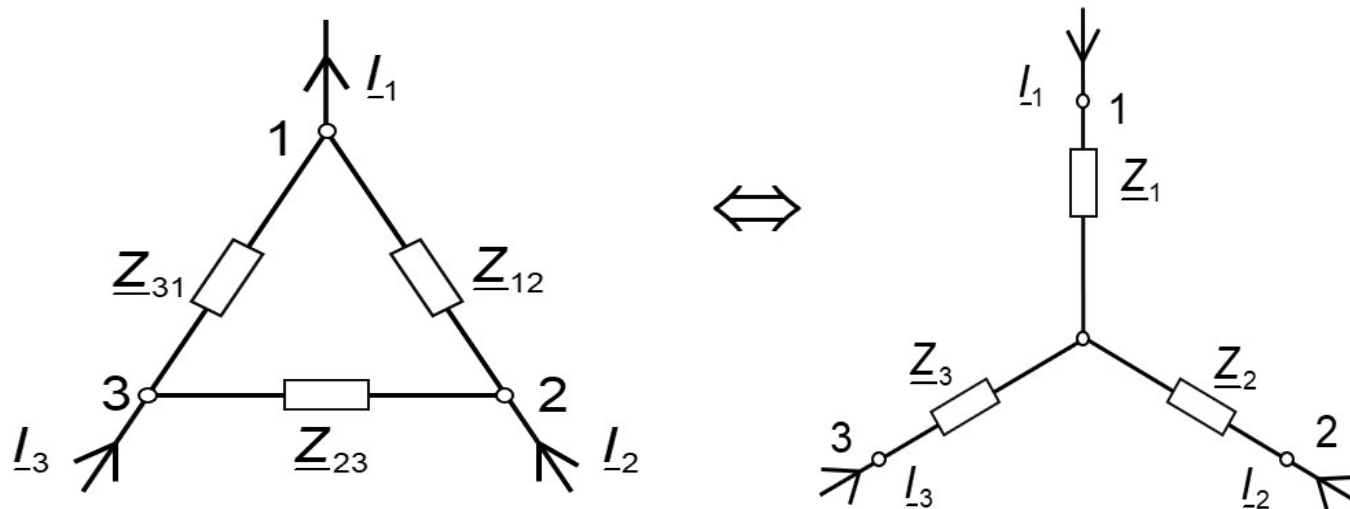


$$\underline{I}_5 = -35.06 - 9.89j, \text{A}$$



10.3. Teorema transfigurării triunghi-stea și stea-triunghi

Orice **triunghi de impedanțe** $\underline{Z}_{12}, \underline{Z}_{23}, \underline{Z}_{31}$ admite o **schemă echivalentă unică în stea** (conform figurii de mai jos), ale cărei impedanțe sunt:



$$\underline{Z}_1 = \frac{\underline{Z}_{12} \cdot \underline{Z}_{31}}{\underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{23} + \underline{Z}_{31}};$$

$$\underline{Z}_2 = \frac{\underline{Z}_{23} \cdot \underline{Z}_{12}}{\underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{23} + \underline{Z}_{31}};$$

$$\underline{Z}_3 = \frac{\underline{Z}_{23} \cdot \underline{Z}_{31}}{\underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{23} + \underline{Z}_{31}};$$

Sistemul de mai sus rezolvat invers ne dă **relațiile de transfigurare stea-triunghi**.

$$\underline{Z}_{12} = \frac{\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_2 + \underline{Z}_2 \cdot \underline{Z}_3 + \underline{Z}_3 \cdot \underline{Z}_1}{\underline{Z}_3};$$

$$\underline{Z}_{23} = \frac{\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_2 + \underline{Z}_2 \cdot \underline{Z}_3 + \underline{Z}_3 \cdot \underline{Z}_1}{\underline{Z}_1};$$

$$\underline{Z}_{31} = \frac{\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_2 + \underline{Z}_2 \cdot \underline{Z}_3 + \underline{Z}_3 \cdot \underline{Z}_1}{\underline{Z}_2}.$$



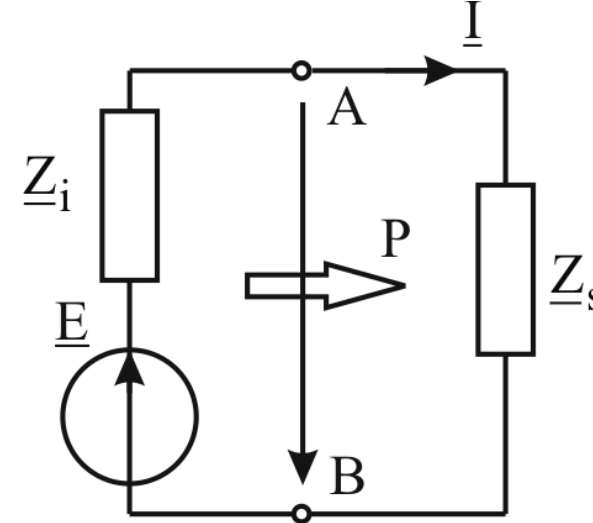
11. Teorema transferului maxim de putere activă pe la borne



- presupunem că avem o sursă reală de tensiune electromotoare $\underline{E}$ cu impedanța internă $\underline{Z}_i$, care debitează pe o impedanță de sarcină $\underline{Z}_s$:

$$\underline{Z}_i = R_i + jX_i = Z_i e^{j\varphi_i}$$

$$\underline{Z}_s = R_s + jX_s = Z_s e^{j\varphi_s}$$



- ne propunem să determinăm ce valoare ar trebui să aibă impedanța de sarcină $\underline{Z}_s$ astfel încât ea să absoarbă de la sursă maximum de putere activă, respectiv sarcina $\underline{Z}_s$ să funcționeze adaptat la sursă.
- puterea activă absorbită de receptor (și consumată pe rezistența R_s): $P = R_s I^2$

- curentul debitat de sursă are valoarea: $\underline{I} = \frac{\underline{E}}{\underline{Z}_i + \underline{Z}_s}$

$$\Rightarrow P = R_s \frac{E^2}{|\underline{Z}_i + \underline{Z}_s|^2} = E^2 \frac{R_s}{(R_s + R_i)^2 + (X_s + X_i)^2} = P(R_s, X_s)$$





■ trebuie ca: $X_s = -X_i \Rightarrow P|_{X_s = -X_i} = E^2 \frac{R_s}{(R_s + R_i)^2}$

■ maximul puterii, la variația lui R_s , se obține, prin anularea derivatei:

$$\frac{\partial P}{\partial R_s} = E^2 \frac{(R_s + R_i)^2 - 2(R_s + R_i)R_s}{(R_s + R_i)^4} = E^2 \frac{R_i - R_s}{(R_s + R_i)^3}$$

$$\frac{\partial P}{\partial R_s} = 0 \Rightarrow R_s = R_i$$

■ puterea transferată sarcinii este maximă dacă este îndeplinită condiția:

$$\begin{cases} R_s = R_i \\ X_s = -X_i \end{cases}$$

sau:

$$\begin{cases} Z_s = Z_i \\ \varphi_s = -\varphi_i \end{cases}$$

sau:

$$\underline{Z}_s = \underline{Z}_i^*$$



■ valoarea puterii maxime:

$$P_{\max} = \frac{E^2}{4R_i}$$

■ randamentul electric:

$$\eta = \frac{P_{\text{util}}}{P_{\text{generat}}} = \frac{P_{\max}}{P_{g\max}} = \frac{R_s}{R_s + R_i} = 0.5 \Big|_{\underline{Z}_s = \underline{Z}_i^*}$$





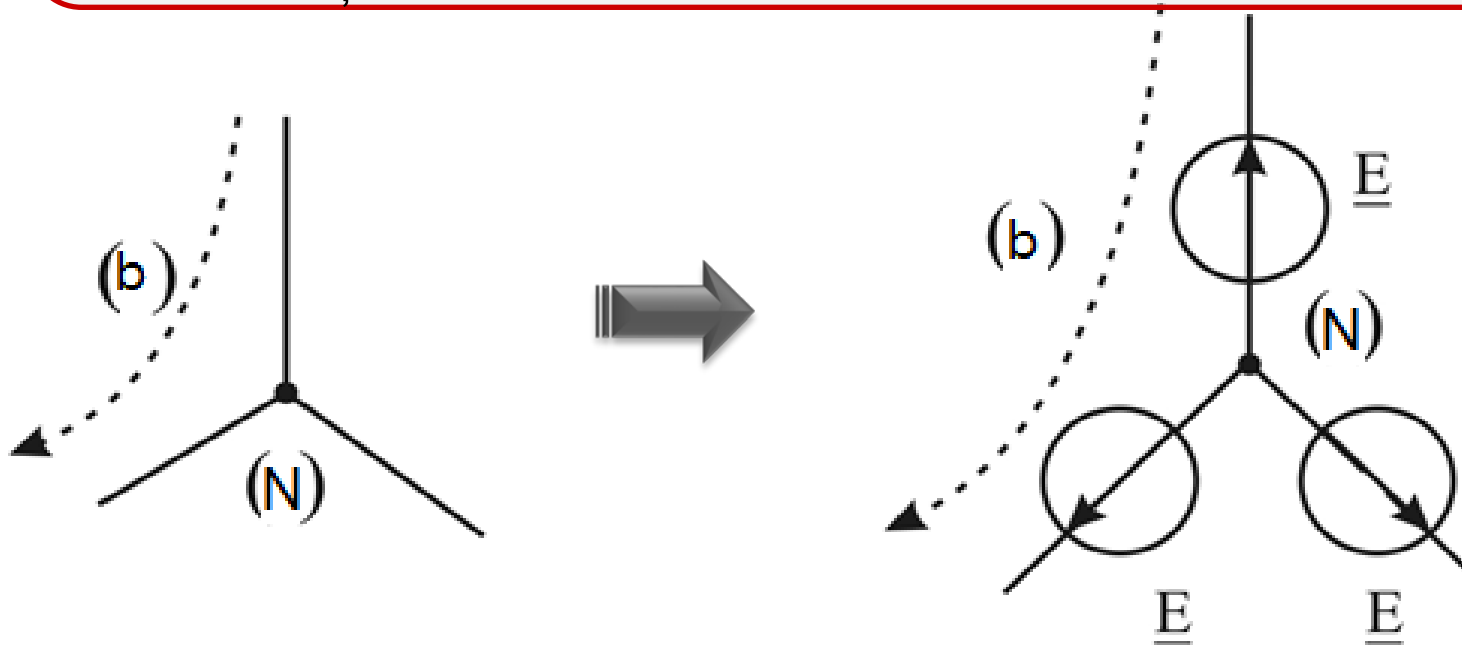
12. Teoremele lui Vaschy



a) Pentru generatoare (surse) de tensiune

Enunț

Într-un nod al unui circuit se pot introduce pe toate laturile care concură aceluiași nod surse de tensiune electromotoare de aceeași valoare, respectiv de aceeași orientare vis-a-vis de nod, prin această operație curenții din circuit rămânând neschimbați.



Observație:

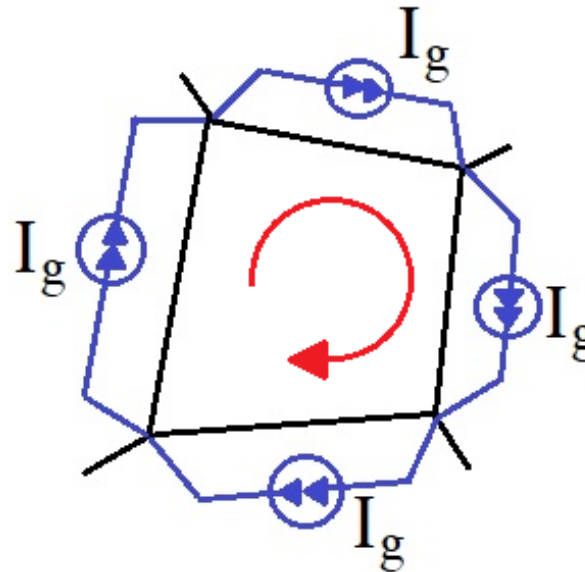
Pentru a anula efectul sursei $\underline{E}$, punem în serie cu ea, o sursă $\underline{E}$, de aceeași valoare și orientare diferită.



b) Pentru generatoare (surse) de curent

Enunț

Într-o buclă de circuit se pot introduce în paralel cu laturile aparținătoare buclei surse ideale de curent, $\underline{I_g}$, de aceeași valoare și orientare în raport cu sensul de parcurgere al buclei, prin această operație curenții din circuit rămânând neschimbați.



Observație:

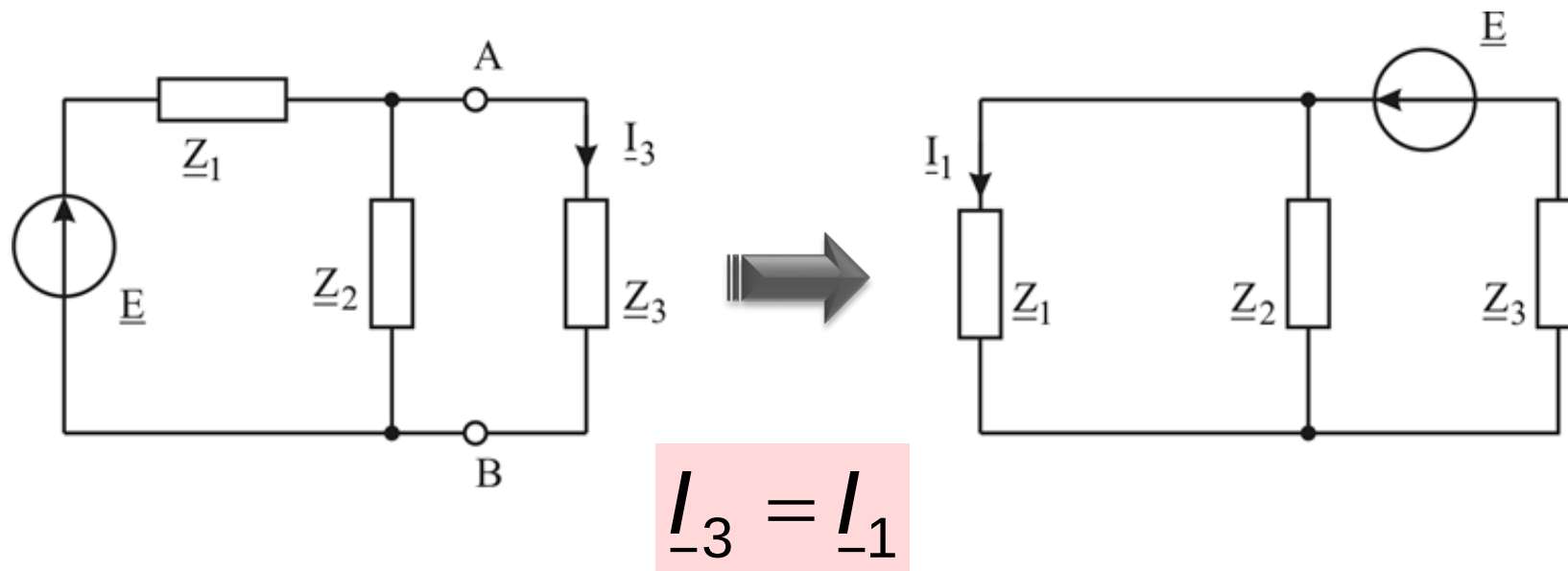
Pentru a anula efectul unei surse ideale de curent, $\underline{I_g}$ punem în paralel cu ea o sursă $\underline{I_g}$ de aceeași valoare și orientare diferită.



13. Teorema reciprocității

Enunț

Dacă într-o latură (de exemplu *latura 1*) a unui circuit există o sursă de tensiune electromotoare $\underline{E}$ și ea produce într-o altă latură a circuitului (de exemplu *latura 3*) un curent $\underline{I}_3$, atunci, mutând sursa de tensiune electromotoare $\underline{E}$ în latura 3 ea va produce în latura 1 a circuitului un curent $\underline{I}_1$ având aceeași valoare ca și curentul $\underline{I}_3$.





14. Metoda teoremelor lui *Kirchhoff*



Presupune scrierea unui sistem de ecuații format din:

- a) **(N-1)** sau **(N-S)** **ecuații** rezultate în urma aplicării **Teoremei I a lui Kirchhoff** pentru (N-1) sau (N-S) noduri independente, unde S reprezintă numărul rețelelor neconexe;
- b) **B=L-N+1** sau **B=L-N+S** **ecuații** rezultate în urma aplicării **Teoremei a II-a lui Kirchhoff** pentru **B=L-N+1** sau **B=L-N+S** bucle independente.

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{j \in N} I_j = 0 \\ \sum_{j \in b} \sum_{k=1}^l Z_{jk} I_k = \sum_{j \in b} E_{gj} \end{array} \right.$$

■ pentru (N-1) sau (N-S) noduri independente

■ pentru $B = L-N+1$ sau $B = L-N+S$ bucle independente





Reguli de stabilire a semnelor

❑ **Căderile de tensiune proprii** ale elementelor sunt pozitive dacă sensul curentului coincide cu sensul de parcurgere arbitrar ales prin buclă și negative în caz contrar.

❑ Semnul **căderilor de tensiune induse în bobine datorită cuplajelor mutuale** se determină astfel:

- a) se verifică dacă **sensul curentului prin bobina în care se induce tensiune coincide cu sensul de parcurgere arbitrar ales prin bucla** din care face parte latura care conține bobina, dacă da se reține semnul pozitiv (+), dacă nu negativ (-);
- b) se verifică orientarea **curenților care parcurg bobinele cuplate față de bornele marcate ale acestora**, iar dacă cei doi curenți **au același sens față de bornele marcate** se reține semnul pozitiv (+), dacă nu negativ (-);
- c) semnul final al tensiunii induse în bobine datorită cuplajelor mutuale se obține **înmulțind semnele de la a) și b).**





Fiind date: configurația rețelei electrice de curent alternativ, valorile impedanțelor, $\underline{Z}_k$ și a surselor de tensiune, $\underline{E}_k$, respectiv de curent, $\underline{I}_{gk}$.

Se pot determina folosind *metoda Teoremelor lui Kirchhoff*:

- curenții;
- tensiunile;
- puterile.

□ Etapele de aplicare ale metodei teoremelor lui kirchhoff

1. Se analizează topologic circuitul pentru a stabili:

- numărul de laturi, L ;
- numărul de noduri, N ;
- numărul de rețele conexe, S ;
- numărul de bucle independente: $B = L - N + 1$ sau $B = L - N + S$;
- numărul de noduri independente: $(N-1)$ sau $(N-S)$.

2. Se stabilesc arbitrar sensuri de parcurgere pentru curenții din cele L laturi ale circuitului;

3. Se stabilesc arbitrar sensuri de parcurgere pentru cele B bucle independente;





4. Se scrie sistemul de ecuații corespunzător metodei teoremelor lui Kirchhoff de forma:

$$\begin{cases} \sum_{j \in N} \underline{I}_j = 0, \text{ pentru } (N-1) \text{ sau } (N-S) \text{ noduri independente} \\ \sum_{j \in b} \sum_{k=1}^l \underline{Z}_{jk} \underline{I}_k = \sum_{j \in b} \underline{E}_{gj}, \text{ pentru } B=L-N+1 \text{ sau } B=L-N+S \text{ bucle} \\ \text{independente} \end{cases}$$

5. Se rezolvă sistemul de ecuații format din L ecuații și se determină cele L necunoscute (curenții din laturile circuitului);

Observație: Curenții obținuți negativi în urma rezolvării sistemului au sens contrar celui arbitrar ales la etapa 2).

Etape opționale: 6. Se calculează tensiunile;

7. Se calculează puterile.

Modalități de verificare:

- o prin aplicarea *Teoremei I a lui Kirchhoff* într-un alt nod;
- o prin aplicarea *Teoremei a II-a a lui Kirchhoff* pe o altă buclă;
- o calculând tensiunea între două noduri pe minim două trasee diferite;
- o verificând conservarea puterilor (bilanțul puterilor).





RESTRICȚII



surse ideale de curent

În cazul circuitelor care conțin **surse ideale de curent** există următoarele restricții în aplicarea metodei:

- a) latura care conține sursa ideală de curent, I_g , poate fi cuprinsă într-o singură buclă independentă, deoarece prin sursa ideală de curent poate să treacă un singur sens de parcurgere, prin urmare cele B bucle independente se vor alege ținând cont de această observație;
- b) latura care conține sursa ideală de curent, I_g , are conductanța nulă, rezistența infinită, prin urmare ecuația rezultată aplicând Teorema a II-a a lui Kirchhoff pentru bucla care conține sursa ideală de curent se va înlocui în sistemul specific metodei teoremelor lui Kirchhoff cu expresia: valoarea complexă a curentului din latura care conține sursa ideală de curent egală cu valoarea complexă a sursei ideale de curent, I_g .



un sistem de ecuații format din L ecuații, având $(L - x)$ necunoscute, unde x reprezintă numărul surselor ideale din circuit.





15. Teorema conservării puterilor. Bilanțul puterilor

Enunț

Într-un circuit electric liniar în regim permanent sinusoidal puterile active, reactive și complexe se conservă.

Generatoarele (sursele de tensiune, respectiv de curent) furnizează puterea complexă:

$$\underline{S}_g = \sum_{k=1}^{\ell} \left(\underbrace{E_{gk} \cdot I_k^*}_{\text{surse de tensiune}} + \underbrace{I_{gk}^* \cdot U_{I_{gk}}}_{\text{surse de curent}} \right) = \underbrace{P_g}_{\text{Puterea activă generată}} + j \cdot \underbrace{Q_g}_{\text{Puterea reactivă generată}}$$

Puterea activă generată, P_g = Puterea activă consumată pe rezistențe, P_R

Puterea reactivă generată, Q_g = Puterea reactivă consumată pe bobine și condensatoare, Q_x



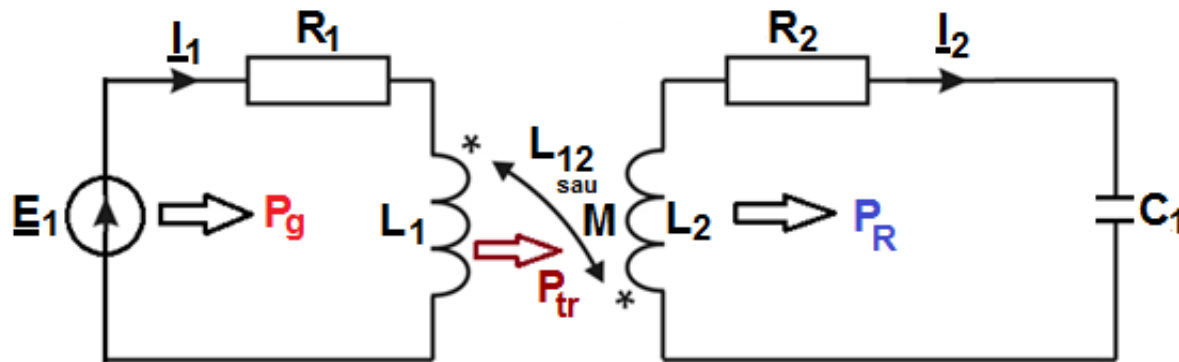
Puterea activă disipată pe rezistoare:

$$P_R = \sum_{k=1}^{\ell} R_k \cdot I_k^2 \leftarrow \text{Valoarea efectivă a curentului complex}$$

$$\Rightarrow P_g = P_R$$

Dacă în circuit există bobine cuplate magnetic între ele, puterea activă se poate transfera prin cuplaje și se calculează cu relația:

$$P_{tr_{kj}} = \omega L_{kj} I_k I_j \sin \angle(\underline{I}_k, \underline{I}_j)$$



Puterea activă transferată prin cuplaje

$$P_{tr} = \omega L_{12} I_1 I_2 \sin \angle(\underline{I}_1, \underline{I}_2)$$





Puterile reactive pe reactanțele proprii, pe reactanțele de cuplaj și totală:

$$Q_x = \underbrace{Q'_x}_{\text{puterea reactivă pe reactanțele proprii}} + \underbrace{Q''_x}_{\text{puterea reactivă pe reactanțele de cuplaj}}$$

$$Q'_x = \sum_{k=1}^{\ell} X_k \cdot I_k^2 = \sum_{k=1}^{\ell} \left(\omega \cdot L_k - \frac{1}{\omega \cdot C_k} \right) \cdot I_k^2$$

X_L
reactanța inductivă

X_C
reactanța capacitivă

$$Q''_x = \sum_{k < j} \varepsilon_{kj} 2 \omega L_{kj} I_k I_j \cos \angle(\underline{I}_k, \underline{I}_j)$$

- unde:

$$\varepsilon_{kj} = \begin{cases} +1, & \text{dacă } \underline{I}_k \text{ și } \underline{I}_j \text{ sunt la fel orientați față} \\ & \text{de bornele marcate ale bobinelor cuplate} \\ -1, & \text{în caz contrar} \end{cases}$$

$$Q_x = \sum_{k=1}^{\ell} \left(\omega L_k - \frac{1}{\omega C_k} \right) \cdot I_k^2 + \sum_{k < j} \varepsilon_{kj} 2 \omega L_{kj} I_k I_j \cos \angle(\underline{I}_k, \underline{I}_j)$$





Conform teoremei conservării puterilor, puterea complexă generată într-un circuit ca putere activă, respectiv putere reactivă se conservă.

$$\underline{S}_g = P_g + jQ_g$$

Puterea activă generată de surse se disipă pe rezistoarele din circuit:

$$P_g = P_R$$

Observație:

Puterea activă se transferă prin cuplaje în cazul rețelelor neconexe.

Puterile reactive generate de surse sunt absorbite de bobinele și condensatoarele din circuit:

$$Q_g = Q_X = Q_L + Q_C$$
$$Q_L = \sum_{k=1}^{\ell} \omega L_k I_k^2 + \sum_{k < j} \varepsilon_{kj} 2 \omega L_{kj} I_k I_j \cos \angle(\underline{I}_k, \underline{I}_j) \quad Q_C = -\sum_{k=1}^{\ell} \frac{1}{\omega C_k} I_k^2$$





Problema 5

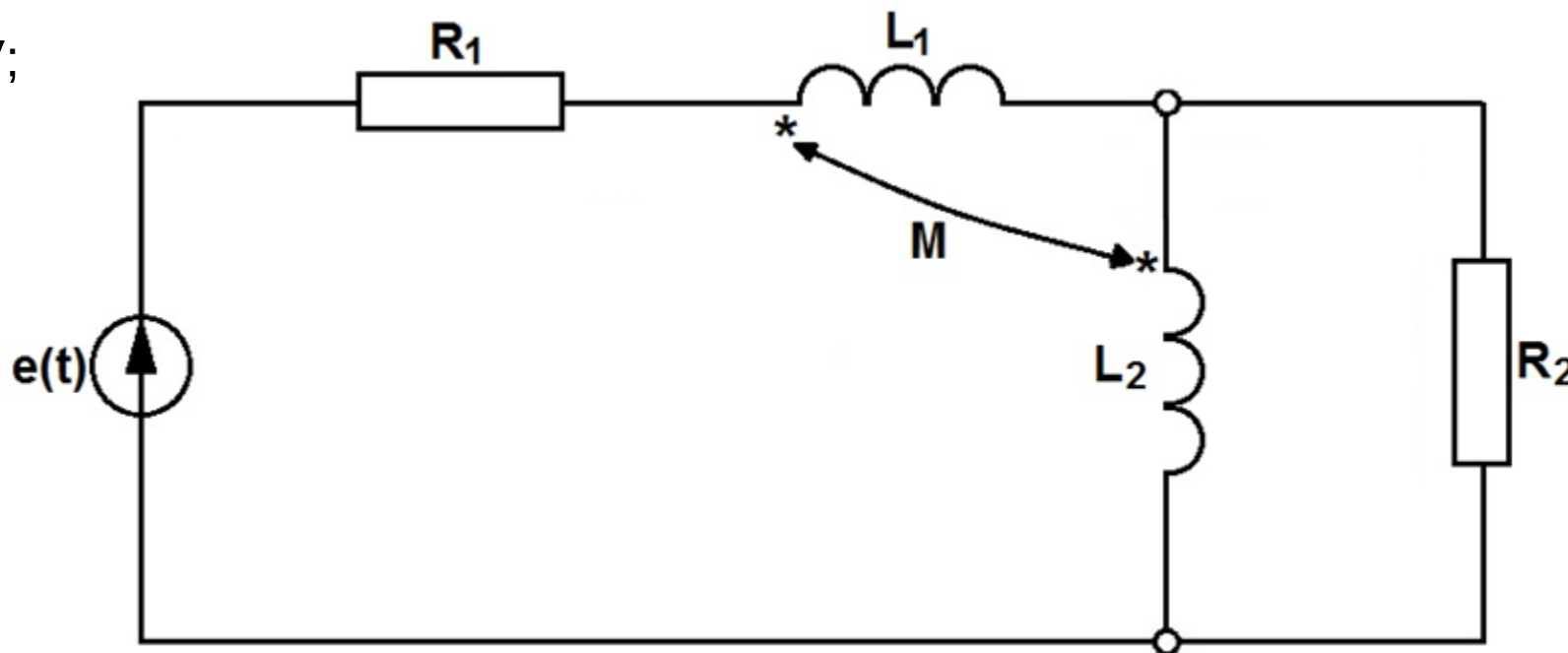
Să se determine curenții din circuitul din figură folosind **metoda teoremelor lui Kirchhoff** și să se verifice bilanțul puterilor active, reactive și complexe. Se cunosc:

$$e(t) = 220\sqrt{2} \cdot \sin 314t, \text{ V};$$

$$R_1 = R_2 = 20, \Omega;$$

$$L_1 = L_2 = 5, \text{ mH};$$

$$M = 2.5, \text{ mH}.$$



Rezolvare:



IE



1. Se analizează topologic circuitul pentru a stabili:

$$\ell = 3$$

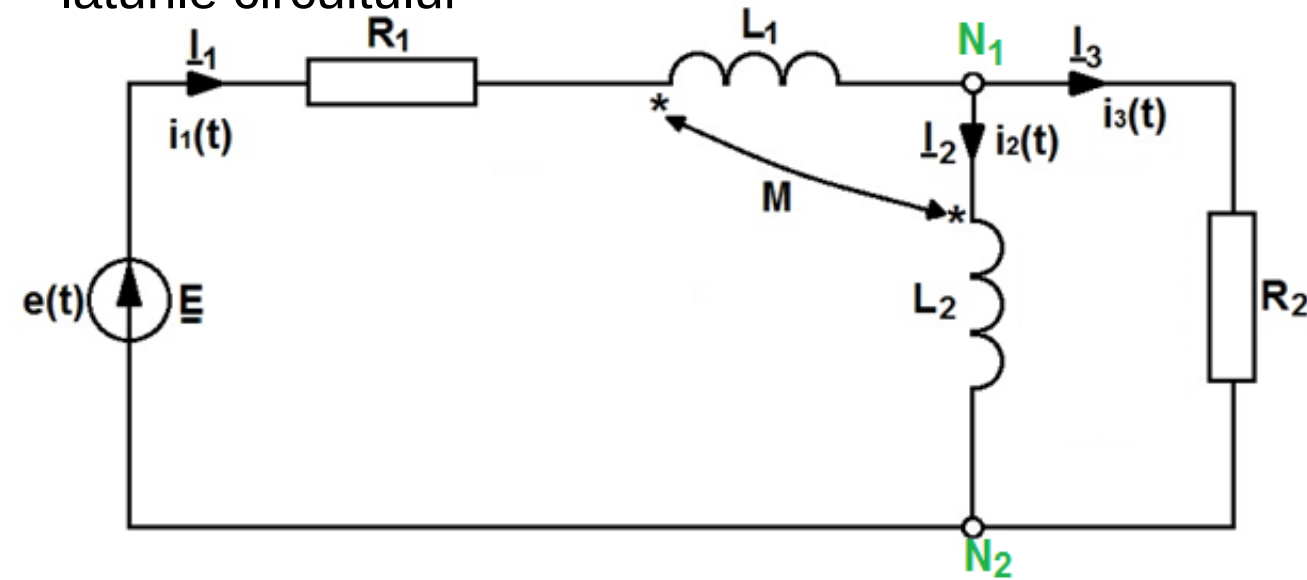
$$n = 2$$

$$b = \ell - n + 1$$

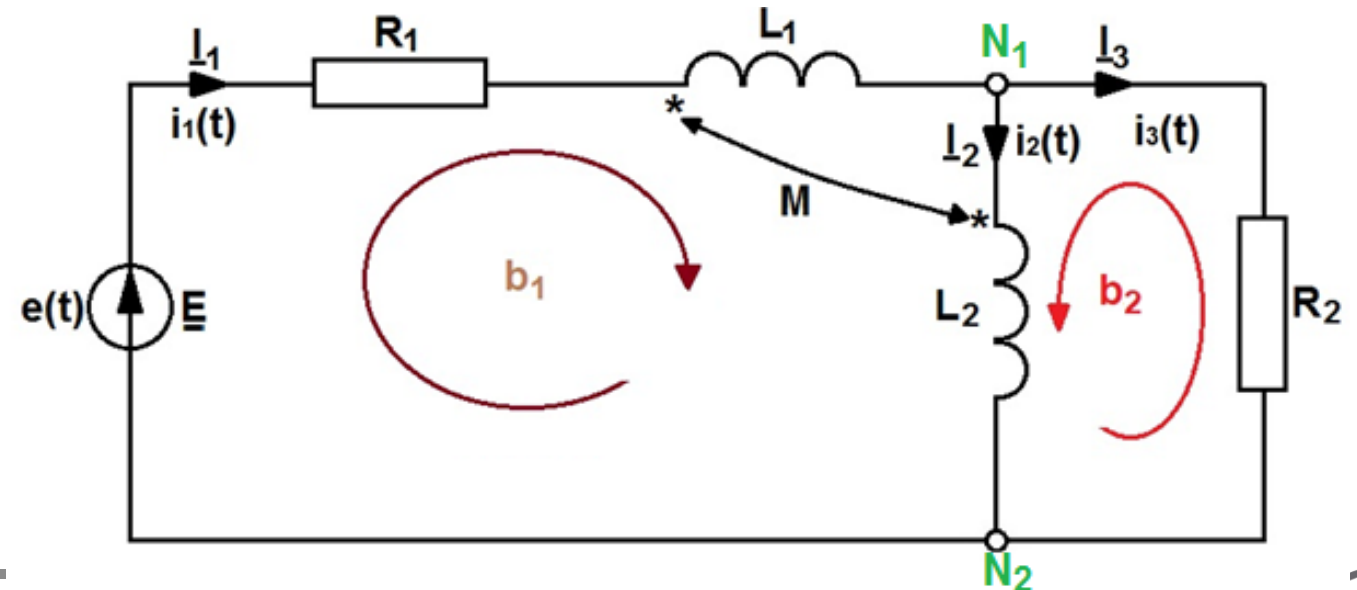
$$b = 3 - 2 + 1$$

$b = 2$ bucle independente

2. Introducem curenți cu sensuri arbitrare alese prin laturile circuitului



3. Desenăm sensuri de parcurgere arbitrare alese prin cele b bucle independente

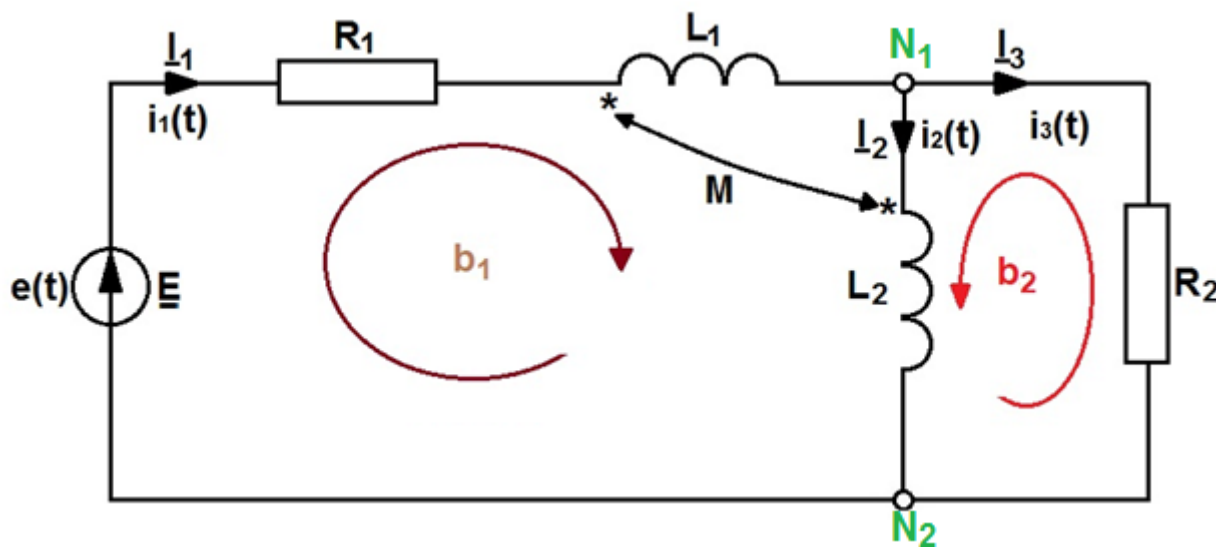




4. Se scrie sistemul de ecuații corespunzător metodei teoremelor lui Kirchhoff de forma:



$$\begin{cases} (n-1) \text{ ecuatii} \Leftrightarrow \text{TK I pentru } (n-1) = 2-1=1 \text{ nod independent} \\ b \text{ ecuatii} \Leftrightarrow \text{TK II pentru } b = \ell - n + 1 = 2 \text{ bucle independente} \end{cases}$$



$$\Rightarrow \begin{cases} (N_1) : -\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 0 \\ (b_1) : R_1 \cdot \underline{I}_1 + j \cdot \omega \cdot L_1 \cdot \underline{I}_1 + j \cdot \omega \cdot L_2 \cdot \underline{I}_2 + j \cdot \omega \cdot M \cdot \underline{I}_2 + j \cdot \omega \cdot M \cdot \underline{I}_1 = \underline{E} \\ (b_2) : -R_2 \cdot \underline{I}_3 + j \cdot \omega \cdot L_2 \cdot \underline{I}_2 + j \cdot \omega \cdot M \cdot \underline{I}_1 = 0 \end{cases}$$



5. Se rezolvă sistemul de ecuații format din L ecuații și se determină cele L necunoscute (curenții din laturile circuitului):

$$e(t) = 220\sqrt{2}\sin 314t, \text{ V}; \quad \left. \begin{array}{l} e(t) = 220\sqrt{2}\sin 314t, \text{ V} \Leftrightarrow E = \frac{220\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 220 \\ \gamma = 0^\circ, \omega = 314 \text{ rad/s} \end{array} \right\} \Rightarrow \underline{E} = 220 \angle 0^\circ$$



$$\underline{E} = 220e^{j0^\circ} = 220, \text{ V}; R_1 = R_2 = 20, \Omega; L_1 = L_2 = 5 \cdot 10^{-3}, \text{ H}; \Rightarrow j\omega L_1 = j \cdot 314 \cdot 5 \cdot 10^{-3}, \Omega; M = 2,5 \cdot 10^{-3}, \text{ H}$$

Înlocuim valorile numerice

$$\begin{cases} -\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 0 \\ R_1 \cdot \underline{I}_1 + j \cdot \omega \cdot L_1 \cdot \underline{I}_1 + j \cdot \omega \cdot L_2 \cdot \underline{I}_2 + j \cdot \omega \cdot M \cdot \underline{I}_2 + j \cdot \omega \cdot M \cdot \underline{I}_1 = \underline{E} \\ -R_2 \cdot \underline{I}_3 + j \cdot \omega \cdot L_2 \cdot \underline{I}_2 + j \cdot \omega \cdot M \cdot \underline{I}_1 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 0 \\ 20 \cdot \underline{I}_1 + j \cdot 314 \cdot 5 \cdot 10^{-3} \cdot \underline{I}_1 + j \cdot 314 \cdot 5 \cdot 10^{-3} \cdot \underline{I}_2 + j \cdot 314 \cdot 2,5 \cdot 10^{-3} \cdot \underline{I}_2 + j \cdot 314 \cdot 2,5 \cdot 10^{-3} \cdot \underline{I}_1 = 220 \\ -20 \cdot \underline{I}_3 + j \cdot 314 \cdot 5 \cdot 10^{-3} \cdot \underline{I}_2 + j \cdot 314 \cdot 2,5 \cdot 10^{-3} \cdot \underline{I}_1 = 0 \end{cases}$$





$$\Rightarrow \begin{cases} -\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 0 \\ 20 \cdot \underline{I}_1 + j \cdot 1,57 \cdot \underline{I}_1 + j \cdot 1,57 \cdot \underline{I}_2 + 0,78 \cdot \underline{I}_2 + j \cdot 0,78 \cdot \underline{I}_1 = 220 \\ -20 \cdot \underline{I}_3 + j \cdot 1,57 \cdot \underline{I}_2 + j \cdot 0,78 \cdot \underline{I}_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 0 \\ 20 \cdot \underline{I}_1 + j \cdot 2,35 \cdot \underline{I}_1 + j \cdot 2,35 \cdot \underline{I}_2 = 220 \\ -20 \cdot \underline{I}_3 + j \cdot 0,78 \cdot \underline{I}_1 + j \cdot 1,57 \cdot \underline{I}_2 = 0 \end{cases}$$

Din ecuația 2:

$$\Rightarrow 2,35 \cdot j \cdot \underline{I}_2 = 220 - 20 \cdot \underline{I}_1 - j \cdot 2,35 \cdot \underline{I}_1 \Rightarrow \underline{I}_2 = \frac{220 - 20 \cdot \underline{I}_1 - 2,35 \cdot j \cdot \underline{I}_1}{j \cdot 2,35}$$

$$\Rightarrow \underline{I}_2 = \frac{-220 \cdot j + 20 \cdot j \cdot \underline{I}_1 + 2,35 \cdot j^2 \cdot \underline{I}_1}{2,35}$$

$$\Rightarrow \underline{I}_2 = -93,61 \cdot j + 8,51 \cdot \underline{I}_1 - \underline{I}_1 (*)$$

Din ecuația 3:

$$\Rightarrow -20 \cdot \underline{I}_3 = -j \cdot 0,78 \cdot \underline{I}_1 - j \cdot 1,57 \cdot \underline{I}_2 \cdot (-1) \Rightarrow 20 \cdot \underline{I}_3 = 0,78 \cdot j \cdot \underline{I}_1 + 1,57 \cdot j \cdot \underline{I}_2 \leftarrow (*)$$



1E



$$\Rightarrow 20 \cdot \underline{I}_3 = 0,78 \cdot j \cdot \underline{I}_1 + 1,57 \cdot j \cdot (-93,61 \cdot j + 8,51 \cdot j \cdot \underline{I}_1 - \underline{I}_1)$$

$$20 \cdot \underline{I}_3 = 0,78 \cdot j \cdot \underline{I}_1 + 147 - 13,36 \cdot \underline{I}_1 - 1,57 \cdot j \cdot \underline{I}_1$$

$$20 \cdot \underline{I}_3 = 147 - 13,36 \cdot \underline{I}_1 - 0,79j \cdot \underline{I}_1 \Rightarrow \underline{I}_3 = 7,35 - 0,668 \cdot \underline{I}_1 - 0,04j \cdot \underline{I}_1$$

Înlocuim expresiile lui $\underline{I}_2$ și $\underline{I}_3$ în prima ecuație din sistem:

$$\Rightarrow -\underline{I}_1 - 93,61j + 8,51j \cdot \underline{I}_1 - \underline{I}_1 + 7,35 - 0,668 \cdot \underline{I}_1 - 0,04j \cdot \underline{I}_1 = 0$$

$$-2,668 \cdot \underline{I}_1 + 8,47j \cdot \underline{I}_1 = -7,35 + 93,61j \mid \cdot (-1)$$

$$\underline{I}_1 \cdot (2,668 - 8,47j) = 7,35 - 93,61j$$

$$\underline{I}_1 = \frac{2,668+8,47 \cdot j}{7,35-93,61j} = \frac{(7,35-93,61j) \cdot (2,668+8,47j)}{7,11+71,74}$$

$$\underline{I}_1 = \frac{19,6+62,25j-249,75j+792,87}{78,85} = \frac{812,47-187,5j}{78,85} \Rightarrow \underline{I}_1 = 10,3 - 2,38j, \text{ A}$$



1E



$$\left. \begin{array}{l} \underline{I}_1 = 10,3 - 2,38j, \text{ A} \\ \underline{I}_2 = -93,61j + 8,51 \cdot \underline{I}_1 - \underline{I}_1 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} \underline{I}_2 = -93,61j + 8,51j \cdot (10,3 - 2,38j) - 10,3 + 2,38j = \\ \underline{I}_2 = -10,3 - 91,22j + 87,65j + 20,23 \\ \Rightarrow \underline{I}_2 = 9,93 - 3,57j, \text{ A} \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} \underline{I}_1 = 10,3 - 2,38j, \text{ A} \\ \underline{I}_3 = 7,35 - 0,668 \cdot \underline{I}_1 - 0,04j \cdot \underline{I}_1 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} \underline{I}_3 = 7,35 - 0,668 \cdot (10,3 - 2,38j) - 0,04j \cdot (10,3 - 2,38j) = \\ = 7,35 - 6,88 + 1,58j - 0,39j - 0,095 \\ \Rightarrow \underline{I}_3 = 0,37 + 1,19j, \text{ A} \end{array}$$

Curenții complecși din laturile circuitului sunt:

$$\left\{ \begin{array}{l} \underline{I}_1 = 10,3 - 2,38j, \text{ A}; \\ \underline{I}_2 = 9,93 - 3,57j, \text{ A}; \\ \underline{I}_3 = 0,37 + 1,19j, \text{ A}. \end{array} \right.$$

Determinăm curenții sinusoidali:



Am determinat valorile complexe ale celor trei curenți, acum trebuie să-i scriem în instantaneu, ca mărimi sinusoidale, calculându-le fiecareia valoarea efectivă și unghiul de defazaj:

$$\underline{I}_1 = 10,3 - 2,38j, \text{ A}$$

$$\text{Valoarea efectivă: } I_1 = \sqrt{10,3^2 + 2,38^2} = 10,57$$

$$\text{Unghiul de defazaj: } \gamma_1 = \arctg \frac{(-2,38)}{10,3} = \arctg(-0,231) = -13,007$$

$$\Rightarrow \gamma_1 = -13^\circ \Rightarrow \underline{I}_1 = 10,57 \angle -13^\circ, \text{ A}$$

$$\Rightarrow i_1(t) = 10,57\sqrt{2} \sin(314t - 13^\circ), \text{ A}$$

$$\underline{I}_2 = 9,93 - 3,57j, \text{ A;}$$

$$\text{Valoarea efectivă: } I_2 = \sqrt{9,93^2 + 3,57^2} = 10,55$$

$$\text{Unghiul de defazaj: } \gamma_2 = \arctg \frac{(-3,57)}{9,93} = -19,45$$

$$\Rightarrow \gamma_2 = -19^\circ 45' \Rightarrow \underline{I}_2 = 10,55 \angle -19^\circ 45', \text{ A}$$

$$\Rightarrow i_2(t) = 10,55\sqrt{2} \sin(314t - 19^\circ 45'), \text{ A}$$





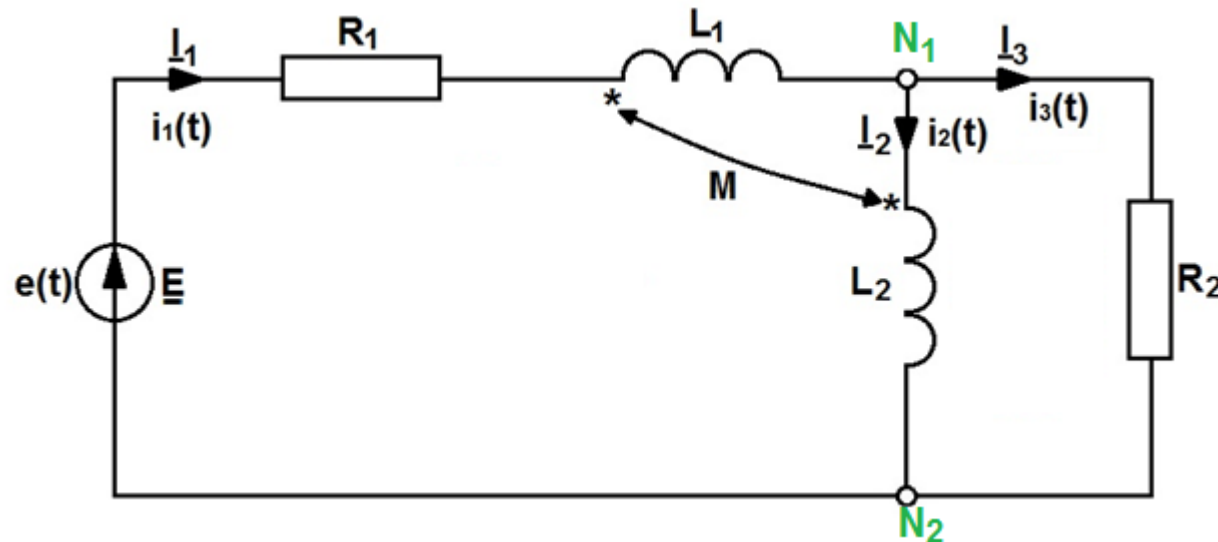
$$\underline{I}_3 = 0,37 + 1,19j, \text{ A}$$

Valoarea efectivă: $I_3 = \sqrt{0,37^2 + 1,19^2} = 1,27$

Unghiul de defazaj: $\gamma_3 = \arctg \frac{1,19}{0,37} = 72,45$

$$\Rightarrow \gamma_3 = 72^\circ 45' \Rightarrow \underline{I}_3 = 1,27 \angle 72^\circ 45', \text{ A}$$

$$\Rightarrow i_3(t) = 1,27\sqrt{2} \sin(314t + 72^\circ 45'), \text{ A}$$



$$\left\{ \begin{array}{l} i_1(t) = 10,57\sqrt{2} \sin(314t - 13^\circ), \text{ A} \\ i_2(t) = 10,55\sqrt{2} \sin(314t - 19^\circ 45'), \text{ A} \\ i_3(t) = 1,27\sqrt{2} \sin(314t + 72^\circ 45'), \text{ A} \end{array} \right.$$





Bilanțul puterilor (Conservarea puterilor)

Puterea generată:
$$\underline{S}_g = \sum_{k=1}^{\ell} \underline{E}_{g_k} \cdot \underline{I}_k^* = P_g + j \cdot Q_g$$

$$\underline{S}_g = \underline{E} \cdot \underline{I}_1^* = 220 \cdot (10,3 + j \cdot 2,38) = \underbrace{2266}_{P_g \text{ -- puterea activă generată}} + j \cdot \underbrace{524}_{Q_g \text{ -- puterea reactivă generată}}, \text{ VA}$$

$$P_g \stackrel{?}{=} P_R$$

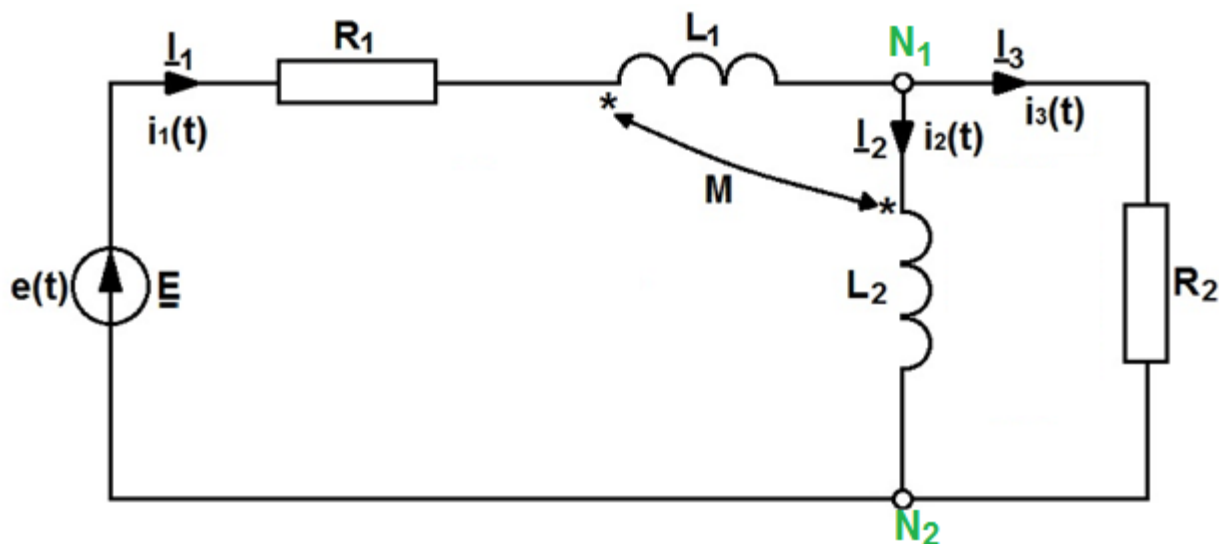
$$Q_g \stackrel{?}{=} Q_X$$

$$P_R = \sum_{k=1}^{\ell} R_k \cdot I_k^2$$

$$P_R = R_1 \cdot I_1^2 + R_2 \cdot I_3^2 = 20 \cdot (10,57^2 + 1,27^2)$$

$$P_R = 2266 \text{ W}$$

$$\Rightarrow P_g = P_R = 2266 \text{ W}$$





Puterea reactivă:

$$Q_x = \underset{\substack{\text{puterea reactivă} \\ \text{pe reactantele} \\ \text{proprii}}}{Q'_x} + \underset{\substack{\text{puterea reactivă} \\ \text{pe reactantele} \\ \text{de cuplaj}}}{Q''_x}$$

$$Q'_x = \sum_{k=1}^{\ell} (X_k \cdot I_k^2) = \omega \cdot L_1 \cdot I_1^2 + \omega \cdot L_2 \cdot I_2^2$$

$$Q'_x = 314 \cdot 5 \cdot 10^{-3} \cdot (10,57^2 + 10,55^2)$$

$$Q'_x = 350 \text{ VAr}$$

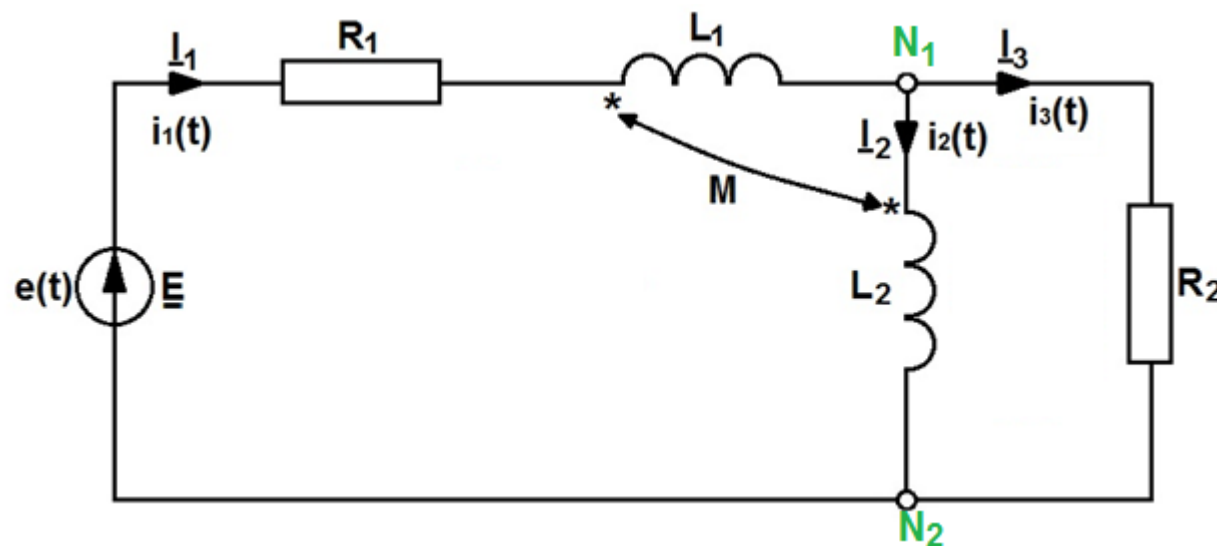
$$Q''_x = \varepsilon_{kj} \cdot 2 \cdot \omega \cdot M_k \cdot I_k \cdot I_j \cdot \cos \angle(\underline{I}_k, \underline{I}_j)$$

$$Q''_x = +2 \cdot \omega \cdot M \cdot I_1 \cdot I_2 \cdot \cos \angle(\underline{I}_1, \underline{I}_2)$$

$$Q''_x = 2 \cdot 314 \cdot 2,5 \cdot 10^3 \cdot 10,57 \cdot 10,95 \cdot \cos \angle[-13^\circ - (-19^\circ 45')]]$$

$$Q''_x = 2 \cdot 0,785 \cdot 10,57 \cdot 10,55 \cdot \cos 6^\circ 45'$$

$$Q''_x = 174 \text{ VAr}$$



$$Q'_x = 350, \text{ VAr}$$

$$Q''_x = 174, \text{ VAr}$$

$$\Rightarrow Q_x = 350 + 174$$

$$Q_x = 524, \text{ VAr}$$

$$\Rightarrow Q_g = Q_x = 524, \text{ VAr}$$

IE



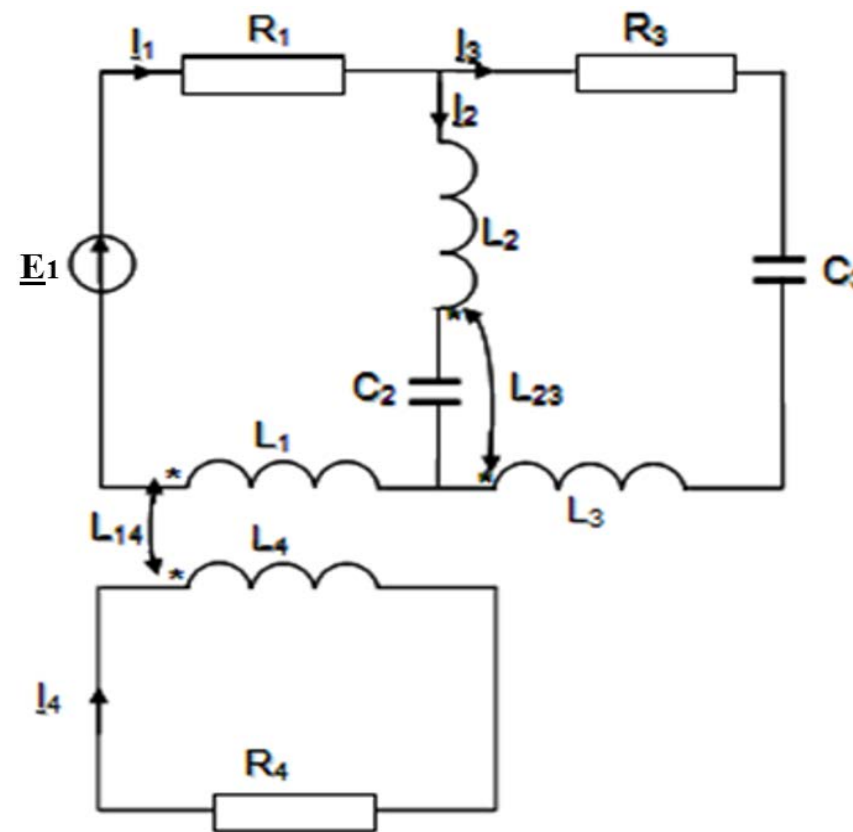
Problema 6 – Temă de casă

Să se determine curenții din circuitul din figură folosind **metoda teoremele lui Kirchhoff**.

Date numerice: $E_1 = 200 \text{ [V]}$; $R_1 = R_3 = R_4 = 2 \text{ } [\Omega]$

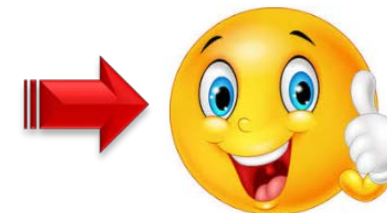
$\omega L_1 = \omega L_2 = \omega L_3 = \omega L_4 = 4 \text{ } [\Omega]$; $\omega L_{14} = \omega L_{23} = 2 \text{ } [\Omega]$

$$\frac{1}{\omega C_2} = \frac{1}{\omega C_3} = 2 \text{ } [\Omega]$$



$$\underline{I}_1 = \frac{100}{41} \cdot (6 - 13 \cdot j), [A]; \quad \underline{I}_2 = \frac{100}{41} \cdot (6 - 13 \cdot j), [A];$$

$$\underline{I}_3 = 0; \quad \underline{I}_4 = \frac{100}{41} \cdot (5 - 4 \cdot j), [A]$$

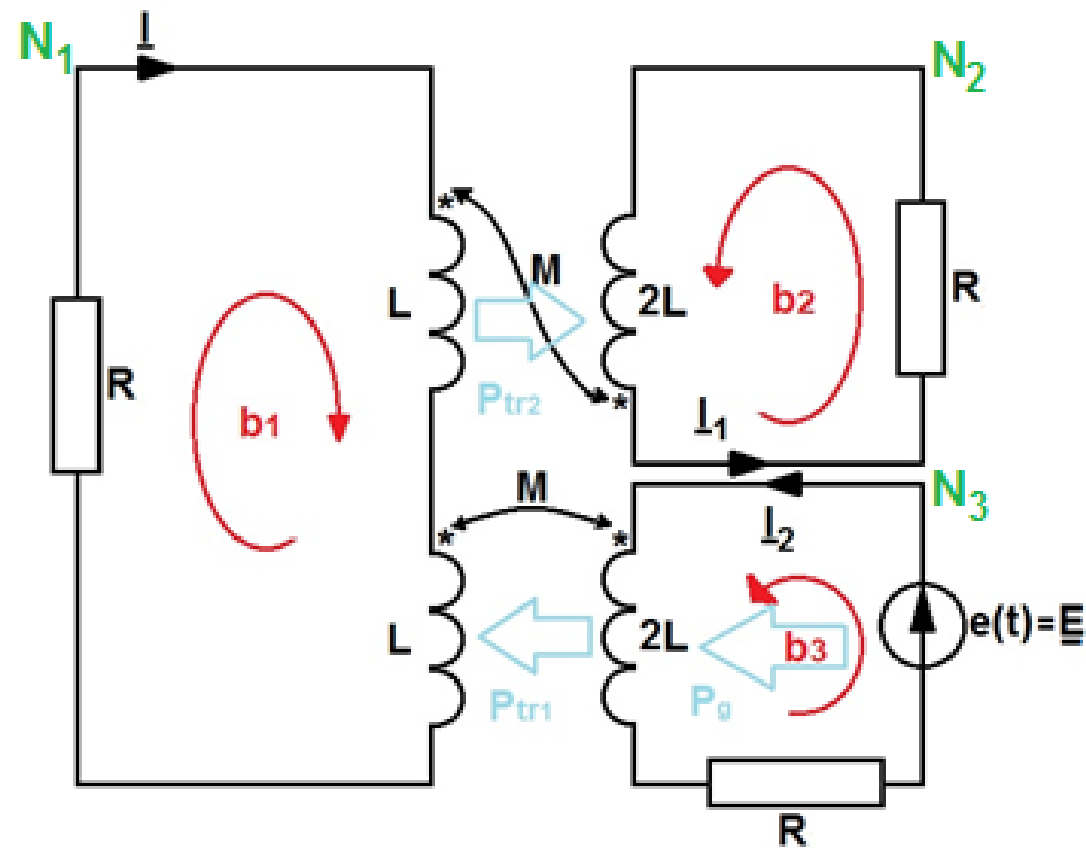


Problema 7 – Temă de casă

Să se calculeze curenții din circuit folosind **metoda teoremelor lui Kirchhoff** și să se verifice **bilanțul puterilor**, știind că:

$$R = \omega L = \omega M = 1, \Omega$$

$$e(t) = 8\sqrt{2} \cdot \sin\left(\omega \cdot t + \frac{\pi}{4}\right), \text{ V}$$





Indicații și rezultate:

$$\underline{I} = -1,64 - j \cdot 0,98 \text{ A} \Leftrightarrow \underline{I} = 1,94 \angle 211^\circ \text{ A}$$

$$\underline{I}_1 = -0,46 - j \cdot 0,72 \text{ A} \Leftrightarrow \underline{I}_1 = 0,868 \angle 237^\circ 30' \text{ A}$$

$$\underline{I}_2 = 3,8 - j \cdot 0,4 \text{ A} \Leftrightarrow \underline{I}_2 = 3,867 \angle -5^\circ 40' \text{ A}$$

$$\underline{S}_g = 19,5 + j \cdot 24 \text{ VA}$$

$$P_g = P_R = 19,5 \text{ W}$$

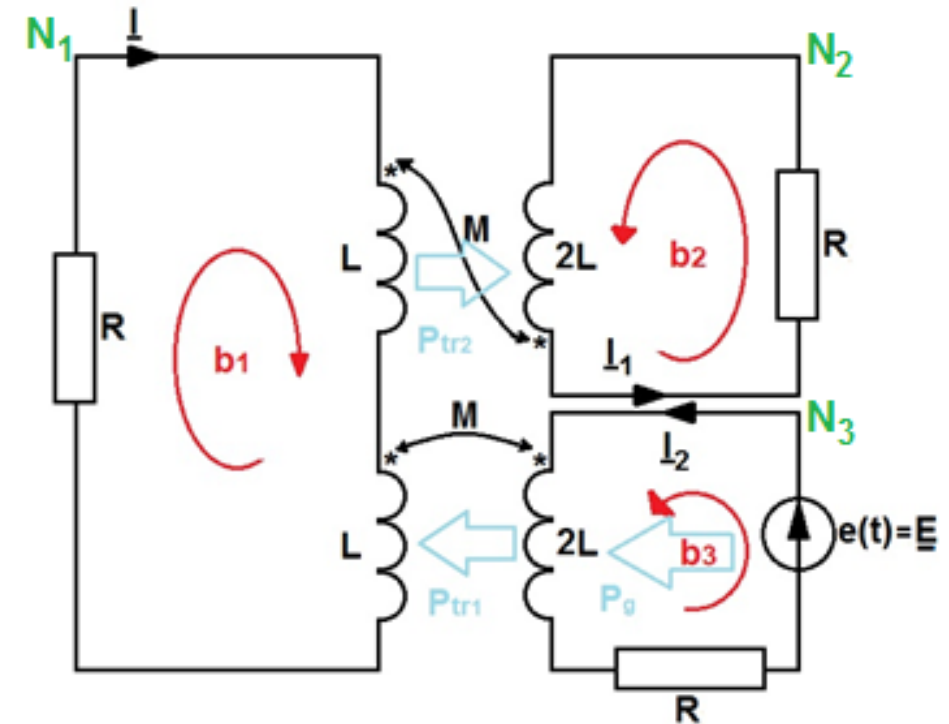
$$Q_g = Q_x = 24 \text{ VAr} \begin{cases} Q'_x = 39 \text{ VAr} \\ Q''_x = -15 \text{ VAr} \end{cases}$$

$$P_{tr1} = 4,5 \text{ W}$$

$$P_{tr2} = 0,7 \text{ W}$$

$$P_g - R \cdot I_2^2 = P_{tr1} = 4,5 \text{ W}$$

$$P_{tr1} - R \cdot I^2 = P_{tr2} = R \cdot I_1^2 = 0,7 \text{ W}.$$





Problema 8 – Temă de casă

Să se determine curenții din circuit folosind *metoda teoremele lui Kirchhoff*. Date numerice:

$$\underline{E}_1 = 20(1 + j), \text{ V};$$

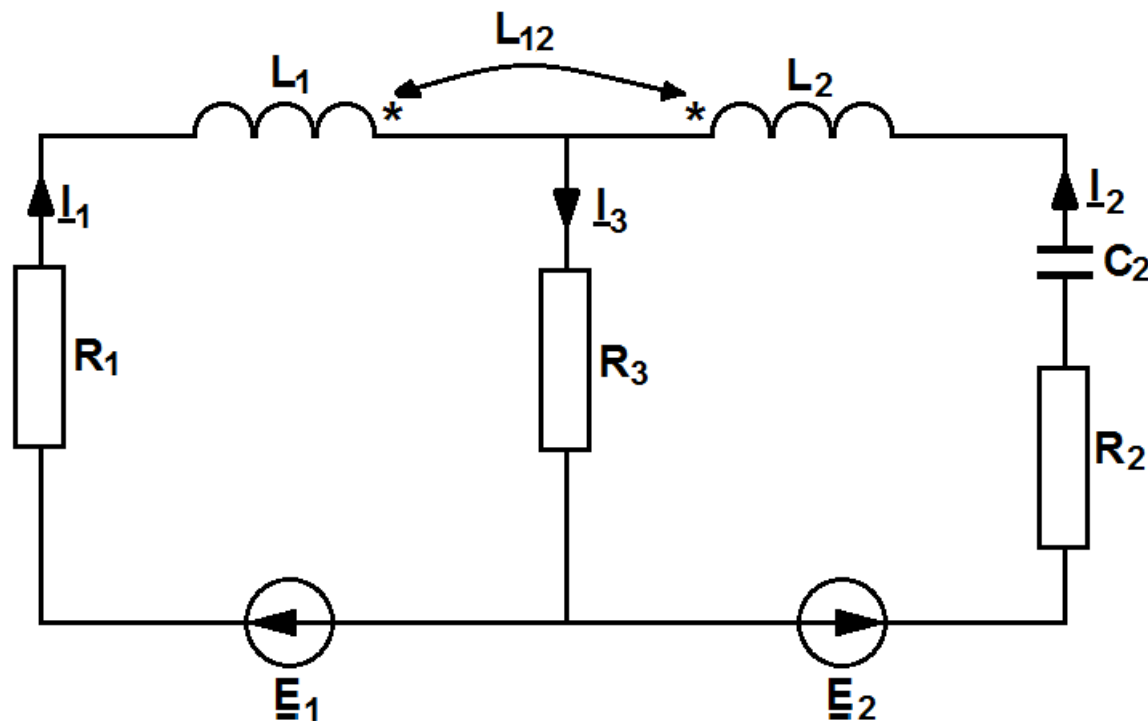
$$\underline{E}_2 = 40(1 + j), \text{ V};$$

$$R_1 = R_2 = 20, \Omega;$$

$$R_3 = 10, \Omega;$$

$$\omega L_1 = \omega L_2 = \omega L_{12} = 10, \Omega;$$

$$\frac{1}{\omega C_2} = 40, \Omega.$$



$$\underline{I}_1 = 1, \text{ A}$$
$$\underline{I}_2 = j, \text{ A}$$

$$\underline{I}_3 = 1 + j, \text{ A}$$



1E



Problema 9 – Temă de casă

Să se determine curenții din circuit folosind *metoda teoremele lui Kirchhoff*. Date numerice:

$$e_1(t) = 20 \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{4}\right), V$$

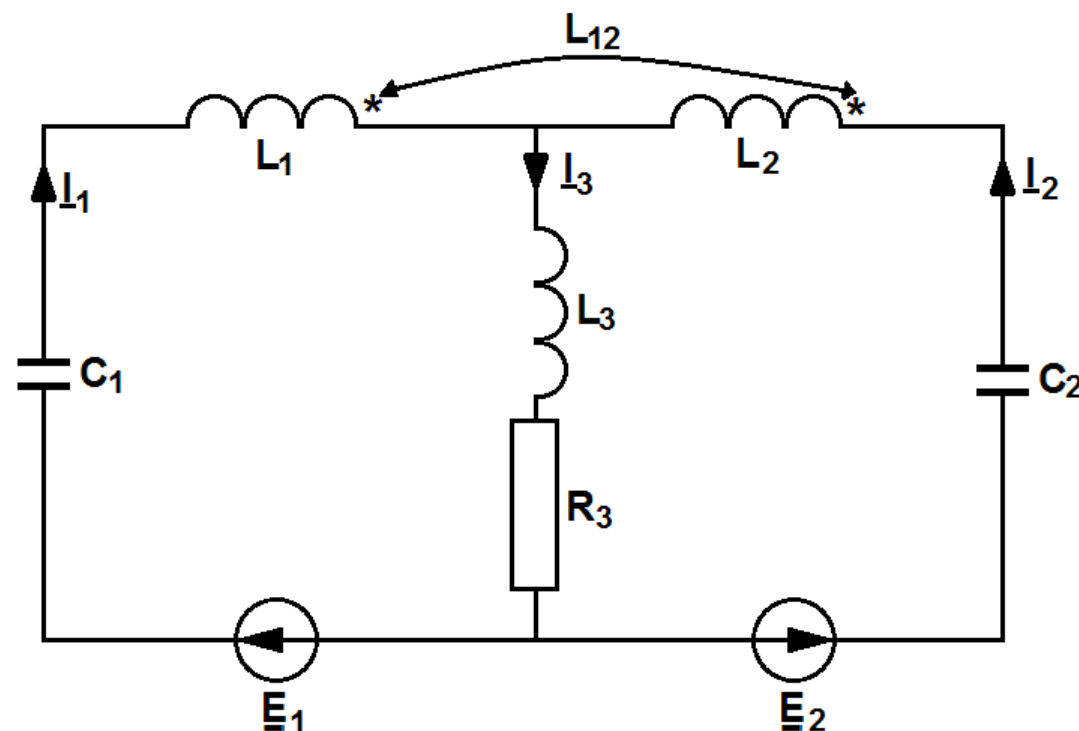
$$e_2(t) = 60 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right), V$$

$$\omega L_1 = \frac{1}{\omega C_1} = R_3 = 10, \Omega$$

$$\omega L_2 = 25, \Omega$$

$$\omega L_{12} = \omega L_3 = 5, \Omega$$

$$\frac{1}{\omega C_2} = 20, \Omega$$



$$\underline{I}_1 = -1.6 + 1.2j, A$$

$$\underline{I}_2 = 3.2 - 1.4j, A$$

$$\underline{I}_3 = 1.6 - 0.2j, A$$



1E



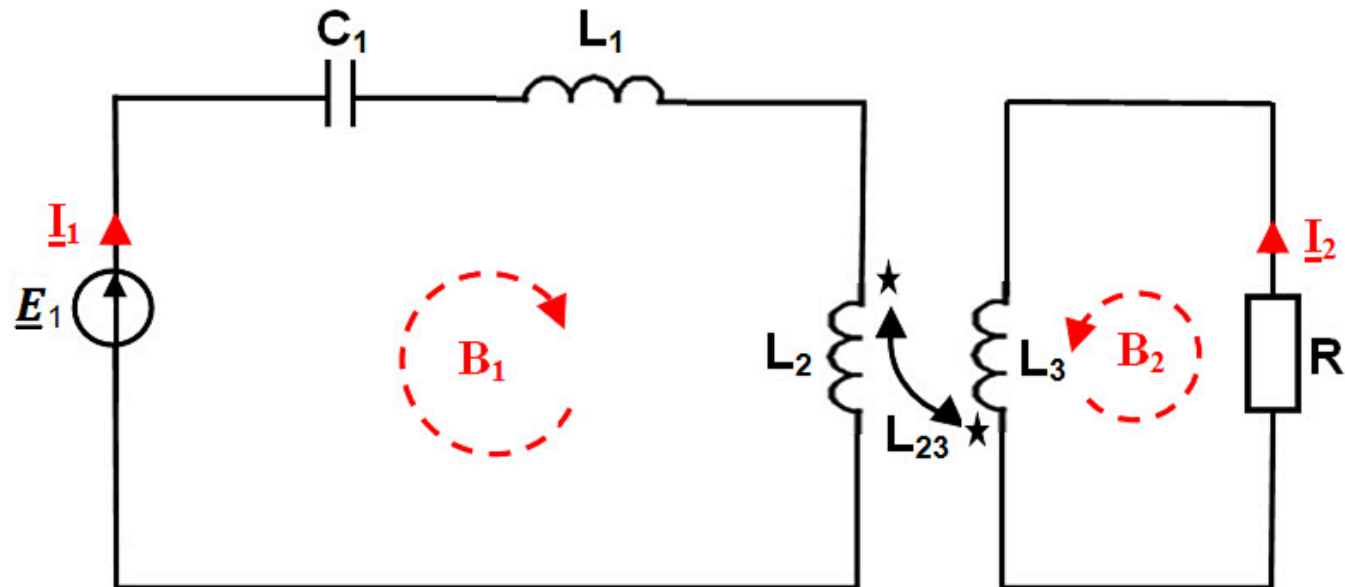
Problema 10 – Temă de casă

Să se determine curenții din circuit folosind **metoda teoremele lui Kirchhoff**. Date numerice:

$$\underline{E}_1 = 100, \text{ V};$$

$$R = \omega L_{23} = \frac{1}{\omega C_1} = 5, \Omega$$

$$\omega L_1 = \omega L_2 = \omega L_3 = 10, \Omega$$



$$\underline{I}_1 = 0.58 - 7.64j, \text{ A}$$

$$\underline{I}_2 = 1.76 - 2.94j, \text{ A}$$



IE



16. Metoda curenților ciclici, MCC, (independenți, de ochiuri, de bucă)





- ❑ se operează cu **noi variabile** numite **curenți ciclici** (de bucle sau de ochiuri), acești curenți fiind curenți fictivi, teoretici;
- ❑ astfel, în cadrul **Metodei curenților ciclici** presupunem că, cele b bucle independente, sunt parcurse de acești curenți fictivi (de buclă) ai căror sens se atribuie în mod arbitrar, fiind notați cu:

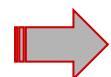
$$\underline{I}'_1, \underline{I}'_2, \dots, \underline{I}'_q, \dots, \underline{I}'_b$$

- ❑ **curenții reali din laturile circuitului** se vor determina ca sume algebrice ale tuturor curenților fictivi (ciclici), care concură (trec) prin latura respectivă:

$$\underline{I}_k = \sum_{j \in k} \underline{I}'_j$$

- ❑ fiind dată o rețea electrică cu l laturi, s subrețele și n noduri, rezultă, conform *Teoremei lui Euler*, un număr de b bucle independente:

$$b = l - n + s$$



■ **b curenți ciclici, independenți.**





- ❖ curenții independenți notați cu indicele *prim* care circulă prin aceste bucle sunt dați de următorul sistem de ecuații stabilit de *Maxwell*:

$$\left\{ \begin{array}{l} \underline{Z}_{11}\underline{I}'_1 + \underline{Z}_{12}\underline{I}'_2 + \cdots + \underline{Z}_{1b}\underline{I}'_b = \sum_{k \in b_1} \underline{E}_k \\ \underline{Z}_{21}\underline{I}'_1 + \underline{Z}_{22}\underline{I}'_2 + \cdots + \underline{Z}_{2b}\underline{I}'_b = \sum_{k \in b_2} \underline{E}_k \\ \text{-----} \\ \underline{Z}_{b1}\underline{I}'_1 + \underline{Z}_{b2}\underline{I}'_2 + \cdots + \underline{Z}_{bb}\underline{I}'_b = \sum_{k \in b_b} \underline{E}_k \end{array} \right.$$

- sistem compatibil, având b ecuații și b necunoscute:

$$\underline{I}'_1, \underline{I}'_2, \dots, \underline{I}'_q, \dots, \underline{I}'_b$$





□ Impedanțele proprii:

- termenii de pe diagonala principală, se calculează cu relația:

$$\underline{Z}_{bb} = \sum_{k \in (b)} \underline{Z}_{kk} + \sum_{k, m \in (b)} \underline{Z}_{km}$$

$$\underline{Z}_{kk}$$



- suma aritmetică a impedanțelor proprii ale tuturor laturilor care aparțin buclei b ;
- toți termenii sunt pozitivi;

$$\underline{Z}_{km}$$



- apare numai dacă în aceeași buclă există bobine cuplate între ele;
- este suma algebrică a impedanțelor mutuale dintre laturile k și m , aparținând ambele buclei b , pozitive dacă curentul fictiv de buclă parcurge în același sens bornele marcate ale bobinelor cuplate, negative în caz contrar:

$$\pm 2j\omega L_{km}, \quad (L_{km} = L_{mk})$$



□ Impedanțele de cuplaj (mutuale) ale buclelor (p) și (q),

- termenii din afara diagonalei principale, se calculează cu relația:

$$\underline{Z}_{pq} = \sum_{\substack{k \in (p) \\ k \in (q)}} \underline{Z}_k + \sum_{\substack{k \in (p) \\ m \in (q) \\ k \neq m}} j\omega L_{km} = \underline{Z}_{qp}$$

- primul termen:

- suma algebrică a impedanțelor proprii ale laturilor comune ochiurilor (p) și (q);
- pozitive dacă curenții fictivi din buclele (p) și (q) parcurg în același sens latura comună, negative în caz contrar.

- al doilea termen:

- suma impedanțelor mutuale dintre o latură m aparținând ochiului (q) și o latură k aparținând ochiului (p);
- pozitive dacă curenții fictivi din buclele (p) și (q) parcurg în același sens bornele marcate ale bobinelor cuplate, negative în caz contrar.





ETAPELE de aplicare ale *Metodei curenților ciclici*

1. se analizează topologic circuitul pentru a stabili:
 - numărul de laturi, ℓ ;
 - numărul de noduri, n ;
 - numărul de subrețele, s ;
 - numărul de bucle independente: $b = \ell - n + s$;
2. se stabilesc arbitrar sensuri de parcurgere pentru curenții din cele ℓ laturi ale circuitului;
3. se introduc curenții fictivi (de buclă) în cele b bucle independente cu sensuri arbitrar alese:

$$\underline{I'_1}, \underline{I'_2}, \dots, \underline{I'_q}, \dots, \underline{I'_b}$$

4. se scrie sistemul de ecuații corespunzător *Metodei curenților ciclici* de forma:

$$\left\{ \begin{array}{l} \underline{Z}_{11}\underline{I'_1} + \underline{Z}_{12}\underline{I'_2} + \dots + \underline{Z}_{1b}\underline{I'_b} = \sum_{k \in b_1} \underline{E}_k \\ \underline{Z}_{21}\underline{I'_1} + \underline{Z}_{22}\underline{I'_2} + \dots + \underline{Z}_{2b}\underline{I'_b} = \sum_{k \in b_2} \underline{E}_k \\ \text{-----} \\ \underline{Z}_{b1}\underline{I'_1} + \underline{Z}_{b2}\underline{I'_2} + \dots + \underline{Z}_{bb}\underline{I'_b} = \sum_{k \in b_b} \underline{E}_k \end{array} \right.$$



5. se explicitază termenii din sistemul specific *Metodei curenților ciclici*: ■ $\underline{Z}_{bb}; \underline{Z}_{pq}; \sum_{k \in b_b} \underline{E}_k$
6. se rezolvă sistemul de ecuații și se determină curenții fictivi: ■ $\underline{I}'_1, \underline{I}'_2, \dots, \underline{I}'_q, \dots, \underline{I}'_b$
7. se calculează curenții reali din laturile circuitului ca sume algebrice ale curenților fictivi care concură latura respectivă:

$$\blacksquare \underline{I}_1, \underline{I}_2, \underline{I}_3 \dots \underline{I}_l$$

❖ **Etape opționale:** 8. se calculează tensiunile;

9. se calculează puterile.

❖ **Modalități de verificare:**

10. se verifică rezolvarea corectă prin oricare din următoarele patru modalități posibile:
- a) prin aplicarea *Teoremei a I-a a lui Kirchhoff*;
 - b) prin aplicarea *Teoremei a II-a a lui Kirchhoff*;
 - c) calculând tensiunea între două noduri pe minim două trasee diferite;
 - d) verificând conservarea puterilor (bilanțul puterilor).

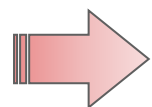




❖ RESTRICȚII în aplicarea *Metodei curenților ciclici* (Surse ideale de curent)

Sunt similare cu cele din cazul aplicării *Metodei Teoremelor lui Kirchhoff* pentru circuite electrice care conțin surse ideale de curent:

- ✓ latura care conține sursa ideală de curent poate fi cuprinsă într-o singură buclă independentă, deoarece prin sursa ideală de curent poate să treacă un singur curent fictiv (ciclic), prin urmare cele b bucle independente se vor alege ținând cont de această observație;
- ✓ ecuația corespunzătoare buclei independente care conține sursa ideală de curent se elimină și se înlocuiește în sistemul specific *Metodei curenților ciclici* cu expresia: valoarea curentului fictiv de buclă egală cu valoarea sursei ideale de curent.



se reduce numărul necunoscute sistemului specific metodei, de la b necunoscute la $(b-x)$ necunoscute, unde x reprezintă numărul surselor ideale din circuit.



Problema 11

Să se determine valorile curenților din circuit folosind **Metoda curenților ciclici** (independenți, de buclă), știind că:

Date numerice:

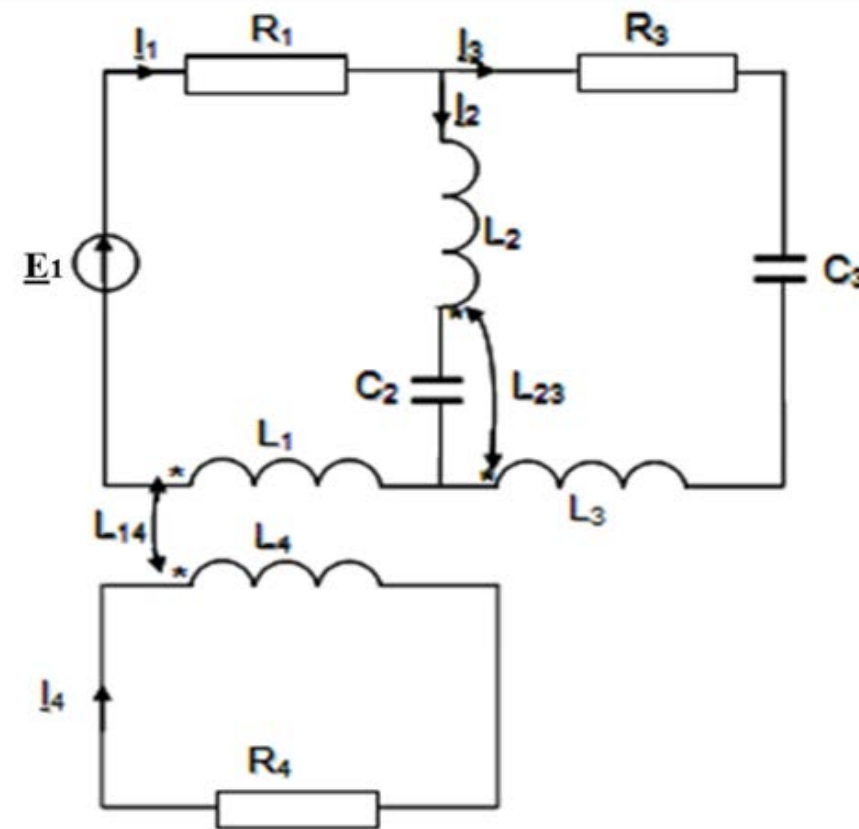
$$\underline{E}_1 = 200 [V]$$

$$R_1 = R_3 = R_4 = 2 [\Omega]$$

$$\omega L_1 = \omega L_2 = \omega L_3 = \omega L_4 = 4 [\Omega]$$

$$\omega L_{14} = \omega L_{23} = 2 [\Omega]$$

$$\frac{1}{\omega C_2} = \frac{1}{\omega C_3} = 2 [\Omega]$$



Rezolvare:





1) analiza topologică a circuitului:

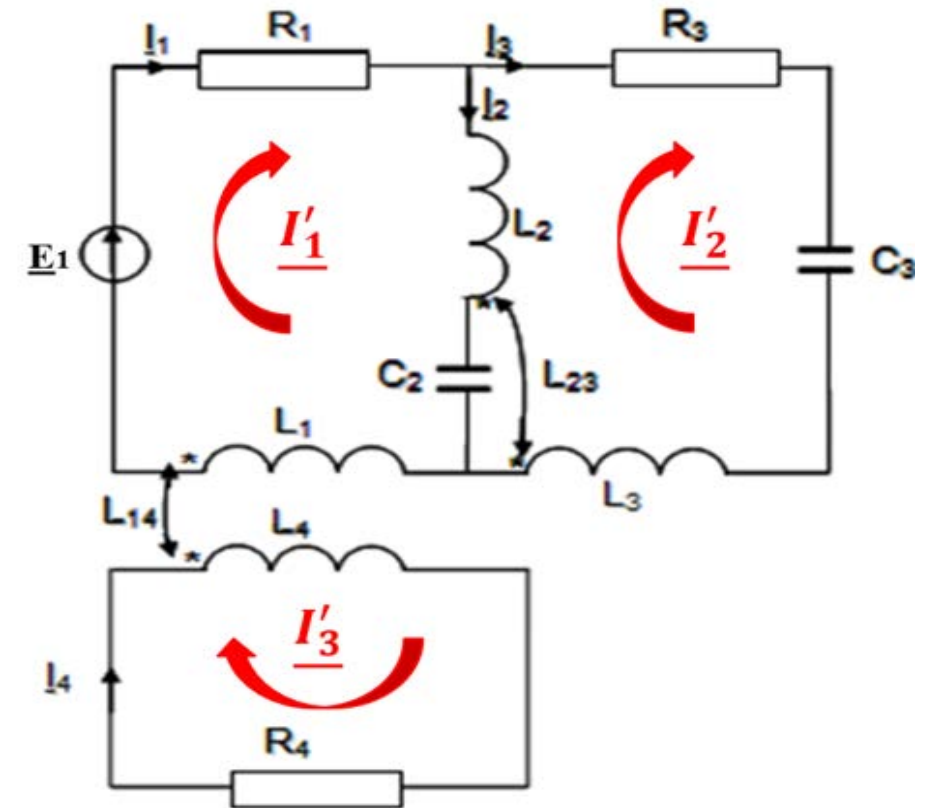
- $N = 3$;
- $l = 4$;
- $s = 2$;
- $b = l - n + s \Rightarrow b = 4 - 3 + 2 = 3$

2) se stabilesc arbitrar sensuri de parcurgere pentru curenții din cele 4 laturi ale circuitului;

3) se introduc curenții fictivi (de buclă) în cele b bucle independente cu sensuri arbitrar alese;

4) se scrie sistemul de ecuații corespunzător *Metodei curenților ciclici*:

■ $b = 3 \Rightarrow$ sistem de ecuații format din 3 ecuații de forma:



$$E_1 = 200 [V]; \quad R_1 = R_3 = R_4 = 2[\Omega]; \quad \omega L_1 = \omega L_2 = \omega L_3 = \omega L_4 = 4[\Omega]; \quad \omega L_{14} = \omega L_{23} = 2[\Omega]; \quad \frac{1}{\omega C_2} = \frac{1}{\omega C_3} = 2[\Omega].$$



$$\begin{cases} (\mathbf{B}_1): \underline{Z}_{11} \cdot \underline{I}'_1 + \underline{Z}_{12} \cdot \underline{I}'_2 + \underline{Z}_{13} \cdot \underline{I}'_3 = \underline{E}_1 & (1) \\ (\mathbf{B}_2): \underline{Z}_{21} \cdot \underline{I}'_1 + \underline{Z}_{22} \cdot \underline{I}'_2 + \underline{Z}_{23} \cdot \underline{I}'_3 = 0 & (2) \\ (\mathbf{B}_3): \underline{Z}_{31} \cdot \underline{I}'_1 + \underline{Z}_{32} \cdot \underline{I}'_2 + \underline{Z}_{33} \cdot \underline{I}'_3 = 0 & (3) \end{cases}$$

5) se explicitează termenii din sistemul specific *Metodei curenților ciclici*:

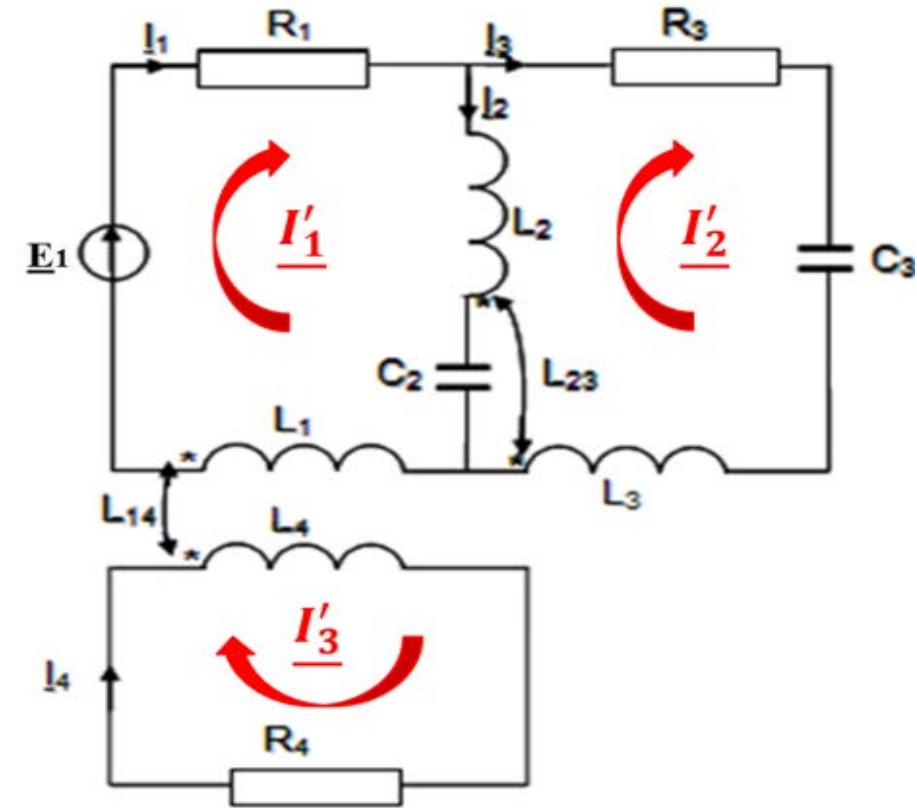
$$\underline{Z}_{11} = R_1 + j \cdot \omega \cdot L_2 + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_2} + j \cdot \omega \cdot L_1$$

$$\Rightarrow \underline{Z}_{11} = 2 + 4 \cdot j - 2 \cdot j + 4 \cdot j \Rightarrow \underline{Z}_{11} = 2 + 6 \cdot j, [\Omega]$$

$$\underline{Z}_{12} = \underline{Z}_{21} = - \left(j \cdot \omega \cdot L_2 + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_2} \right) + j \cdot \omega \cdot L_{23}$$

$$\Rightarrow \underline{Z}_{12} = \underline{Z}_{21} = -(4 \cdot j - 2 \cdot j) + 2 \cdot j \Rightarrow \underline{Z}_{12} = \underline{Z}_{21} = -2 \cdot j + 2 \cdot j = 0$$

$$\underline{Z}_{13} = \underline{Z}_{31} = -j \cdot \omega \cdot L_{14} \Rightarrow \underline{Z}_{13} = \underline{Z}_{31} = -2 \cdot j, [\Omega]$$



$$E_1 = 200 [V]; R_1 = R_3 = R_4 = 2[\Omega]; \omega L_1 = \omega L_2 = \omega L_3 = \omega L_4 = 4[\Omega]; \omega L_{14} = \omega L_{23} = 2[\Omega]; \frac{1}{\omega C_2} = \frac{1}{\omega C_3} = 2[\Omega].$$



$$\underline{Z}_{22} = R_3 + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_3} + j \cdot \omega \cdot L_3 + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_2} + j \cdot \omega \cdot L_2 - 2 \cdot j \cdot \omega \cdot L_{23}$$

$$\Rightarrow \underline{Z}_{22} = 2 - 2 \cdot j + 4 \cdot j - 2 \cdot j + 4 \cdot j - 4 \cdot j$$

$$\Rightarrow \underline{Z}_{22} = 2, [\Omega]$$

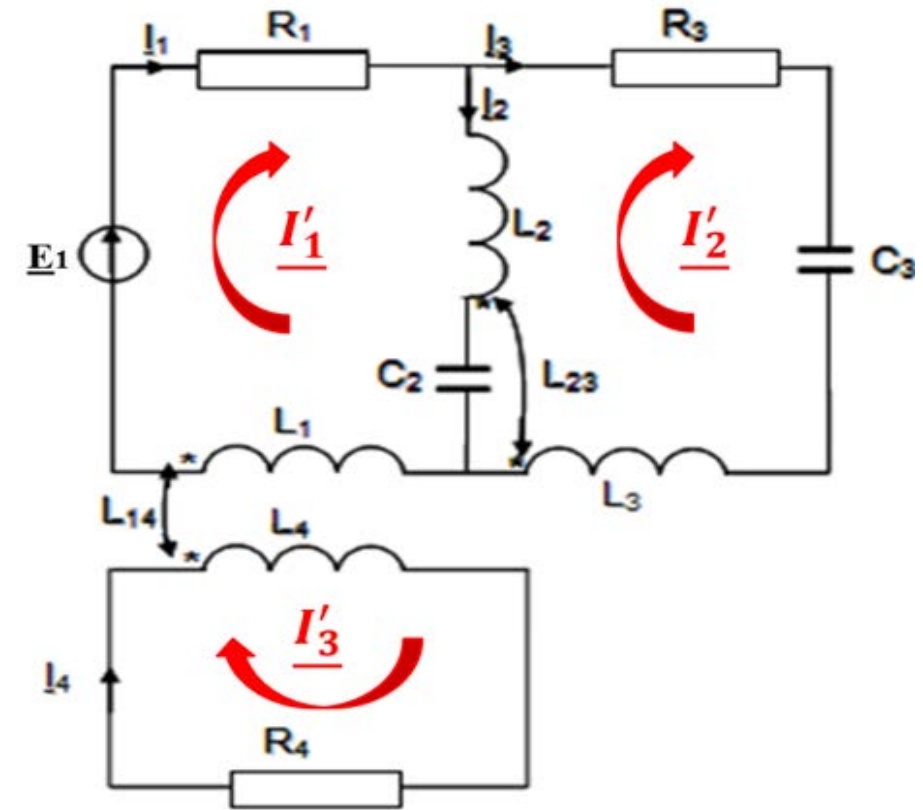
$$\underline{Z}_{23} = \underline{Z}_{32} = 0$$

$$\underline{Z}_{33} = R_4 + j \cdot \omega \cdot L_4 \Rightarrow \underline{Z}_{33} = 2 + 4 \cdot j, [\Omega]$$

■ înlocuim în ecuațiile sistemului corespunzător MCC:

$$\begin{cases} (2 + 6 \cdot j) \cdot \underline{I}'_1 + 0 - 2 \cdot j \cdot \underline{I}'_3 = 200 & (1) \\ 0 + 2 \cdot \underline{I}'_2 + 0 = 0 & (2) \\ -2 \cdot j \cdot \underline{I}'_1 + 0 + (2 + 4 \cdot j) \cdot \underline{I}'_3 = 0 & (3) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \underline{I}'_2 = 0$$





■ luăm separat relația (1) și relația (3) și rezultă:

$$\begin{cases} (2 + 6 \cdot j) \cdot \underline{I}'_1 - 2 \cdot j \cdot \underline{I}'_3 = 200 \\ -2 \cdot j \cdot \underline{I}'_1 + 0 + (2 + 4 \cdot j) \cdot \underline{I}'_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \underline{I}'_1 = \frac{2 + 4 \cdot j}{2 \cdot j} \cdot \underline{I}'_3 \Rightarrow \underline{I}'_1 = \frac{1 + 2 \cdot j}{j} \cdot \underline{I}'_3$$

• înlocuim $\underline{I}'_1$ în relația (1) și rezultă:

$$(2 + 6 \cdot j) \cdot \frac{1 + 2 \cdot j}{j} \cdot \underline{I}'_3 - 2 \cdot j \cdot \underline{I}'_3 = 200$$

$$\Rightarrow (2 + 4 \cdot j + 6 \cdot j + 12 \cdot j^2) \cdot \underline{I}'_3 + 2 \cdot \underline{I}'_3 = 200 \cdot j$$

$$\Rightarrow 2 \cdot \underline{I}'_3 + 10 \cdot j \cdot \underline{I}'_3 - 12 \cdot \underline{I}'_3 + 2 \cdot \underline{I}'_3 = 200 \cdot j$$

$$\Rightarrow -8 \cdot \underline{I}'_3 + 10 \cdot j \cdot \underline{I}'_3 = 200 \cdot j \quad | : 2 \Rightarrow (-4 + 5 \cdot j) \cdot \underline{I}'_3 = 100 \cdot j$$

$$\Rightarrow \underline{I}'_3 = \frac{100 \cdot j}{-4 + 5 \cdot j} \Rightarrow \underline{I}'_3 = 100 \cdot j \cdot \frac{-4 - 5 \cdot j}{41} \Rightarrow \underline{I}'_3 = -\frac{100 \cdot j}{41} \cdot (4 + 5 \cdot j)$$

$$\underline{I}'_3 = -\frac{100}{41} \cdot (4 \cdot j - 5)$$

$$\underline{I}'_3 = \frac{100}{41} \cdot (5 - 4 \cdot j)$$



$$\left. \begin{aligned} \underline{I}'_1 &= \frac{1 + 2 \cdot j}{j} \cdot \underline{I}'_3 \\ \underline{I}'_3 &= \frac{100}{41} \cdot (5 - 4 \cdot j) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \underline{I}'_1 = \frac{1 + 2 \cdot j}{j} \cdot \frac{100}{41} \cdot (5 - 4 \cdot j)$$

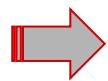
$$\Rightarrow \underline{I}'_1 = \frac{100}{41} \cdot \frac{5 - 4 \cdot j + 10 \cdot j + 8}{j}$$

$$\Rightarrow \underline{I}'_1 = \frac{100}{41} \cdot \frac{13 + 6 \cdot j}{j}$$

$$\Rightarrow \underline{I}'_1 = \frac{100}{41} \cdot (-j) \cdot (13 + 6 \cdot j)$$

$$\Rightarrow \underline{I}'_1 = \frac{100}{41} \cdot (6 - 13 \cdot j)$$



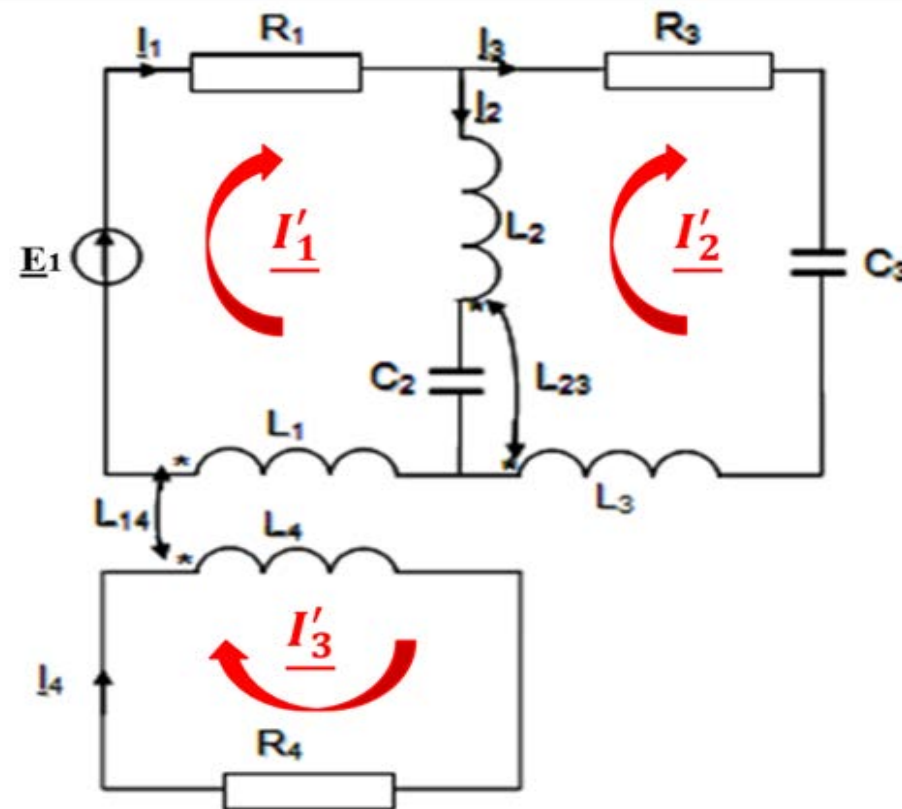


■ curenții fictive prin cele 3 bucle:

$$\begin{cases} \underline{I}'_1 = \frac{100}{41} \cdot (6 - 13 \cdot j) \\ \underline{I}'_2 = 0 \\ \underline{I}'_3 = \frac{100}{41} \cdot (5 - 4 \cdot j) \end{cases}$$

6) se calculează curenții reali din cele 4 laturi ale circuitului:

$$\begin{cases} \underline{I}_1 = \underline{I}'_1 = \frac{100}{41} \cdot (6 - 13 \cdot j), [A] \\ \underline{I}_2 = \underline{I}'_1 - \underline{I}'_2 = \frac{100}{41} \cdot (6 - 13 \cdot j), [A] \\ \underline{I}_3 = \underline{I}'_2 = 0 \\ \underline{I}_4 = \underline{I}'_3 = \frac{100}{41} \cdot (5 - 4 \cdot j), [A] \end{cases}$$





Problema 12 – Temă de casă

Să se determine curenții din circuitul din figură folosind *metoda curenților ciclici*. Date numerice:

$$E_1 = 20(1+j) \text{ [V]}$$

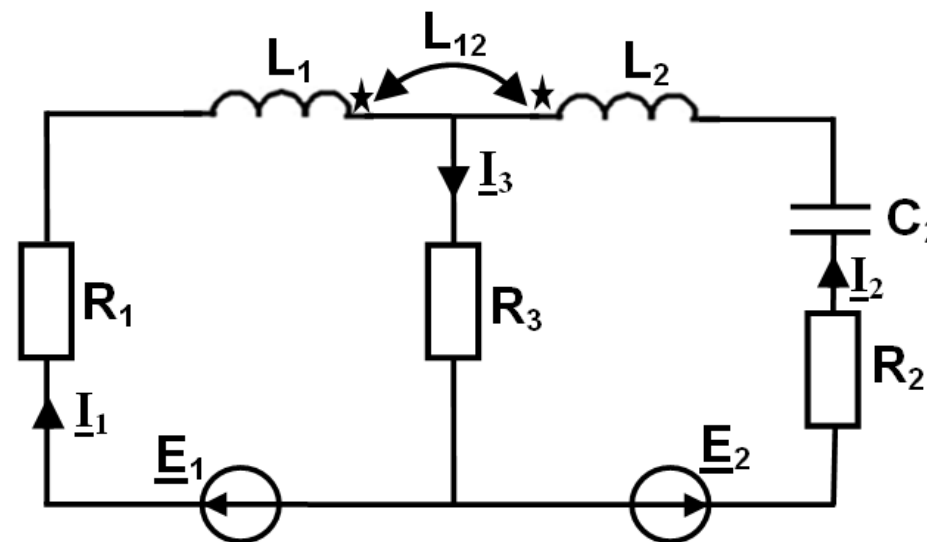
$$E_2 = 40(1+j) \text{ [V]}$$

$$R_1 = R_2 = 20 \text{ } [\Omega]$$

$$R_3 = 10 \text{ } [\Omega]$$

$$\omega L_1 = \omega L_2 = \omega L_{12} = 10 \text{ } [\Omega]$$

$$\frac{1}{\omega C_2} = 40 \text{ } [\Omega]$$



$$\underline{I}_1 = 1, \text{ A}$$

$$\underline{I}_2 = j, \text{ A}$$

$$\underline{I}_3 = 1+j, \text{ A}$$



12



Problema 13 – Temă de casă

Să se aplice *metoda curenților ciclici* pentru circuitul din figura de mai jos.

$$e_1(t) = 20 \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{4}\right), V$$

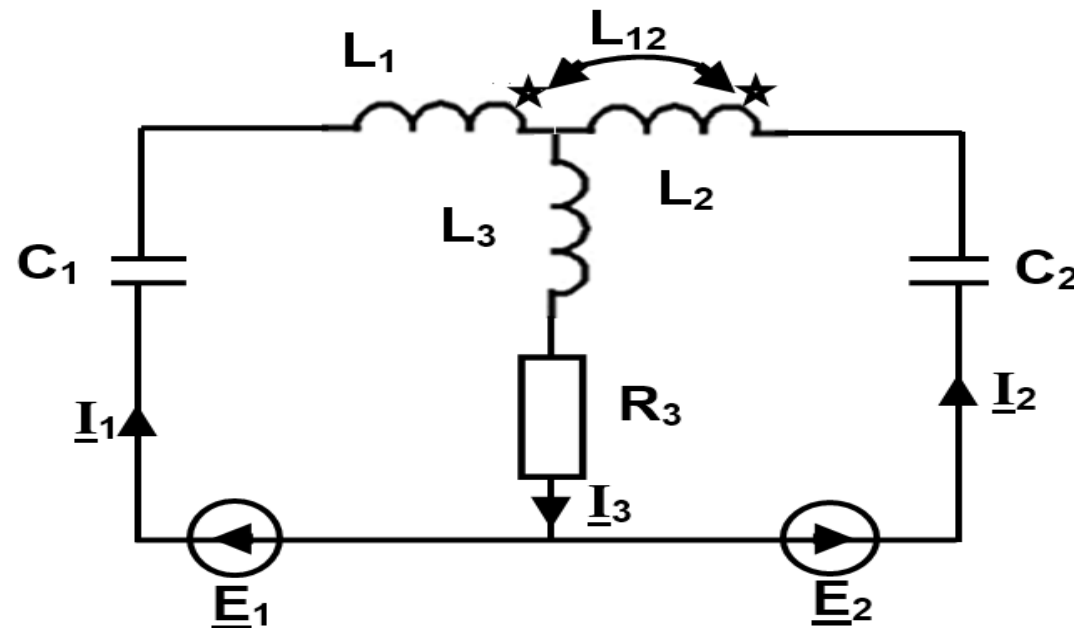
$$e_2(t) = 60 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right), V$$

$$\omega L_1 = \frac{1}{\omega C_1} = R_3 = 10, \Omega$$

$$\omega L_2 = 25, \Omega$$

$$\omega L_{12} = \omega L_3 = 5, \Omega$$

$$\frac{1}{\omega C_2} = 20, \Omega$$



$$\underline{I}_1 = -1.6 + 1.2j, A$$

$$\underline{I}_2 = 3.2 - 1.4j, A$$

$$\underline{I}_3 = 1.6 - 0.2j, A$$



17



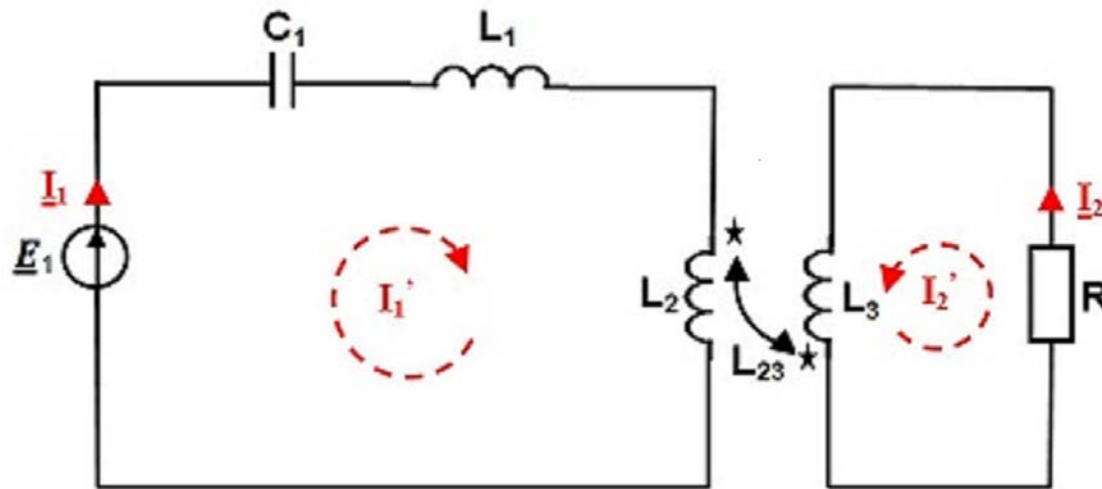
Problema 14 – Temă de casă

Să se determine curenții din circuitul din figură folosind *metoda curenților ciclici*. Date numerice:

$$E_1 = 100 \text{ [V]}$$

$$\omega L_1 = \omega L_2 = \omega L_3 = 10 \text{ } [\Omega]$$

$$\omega L_{23} = R = \frac{1}{\omega C_1} = 5 \text{ } [\Omega]$$



$$\underline{I}_1 = 0.58 - 7.64j, \text{ A}$$

$$\underline{I}_2 = 1.76 - 2.94j, \text{ A}$$



17



Problema 15 – Temă de casă

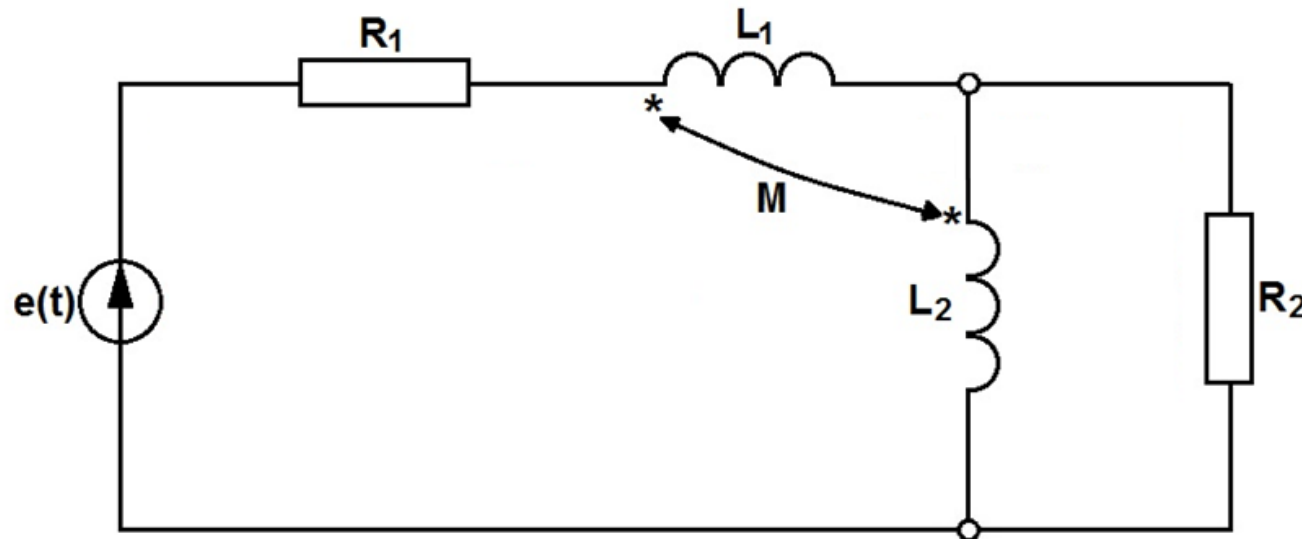
Să se determine curenții din circuitul din figură folosind *metoda curenților ciclici*. Date numerice:

$$e(t) = 220\sqrt{2} \cdot \sin 314t, \text{ V};$$

$$R_1 = R_2 = 20, \Omega;$$

$$L_1 = L_2 = 5, \text{ mH};$$

$$M = 2.5, \text{ mH}.$$



$$\underline{I}_1 = 10,3 - 2,38j, \text{ A};$$

$$\underline{I}_2 = 9,93 - 3,57j, \text{ A};$$

$$\underline{I}_3 = 0,37 + 1,19j, \text{ A}.$$



17



**Vă mulțumesc pentru atenția
acordată!**